IF69D-S11 e OPEET014-OPEL

Processamento Digital de Imagens

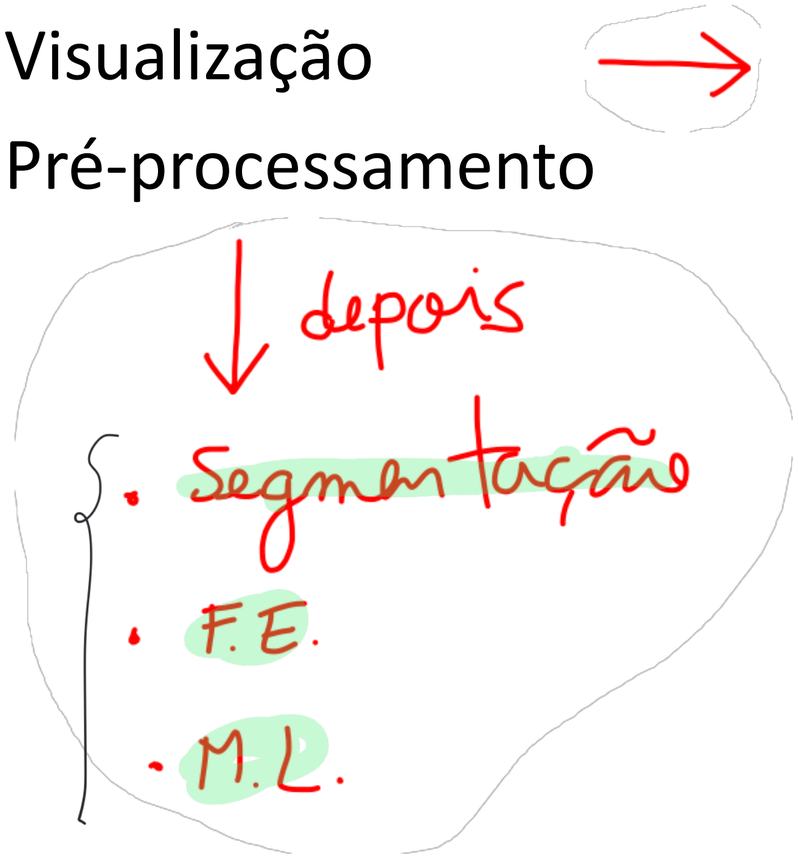
Aula 03

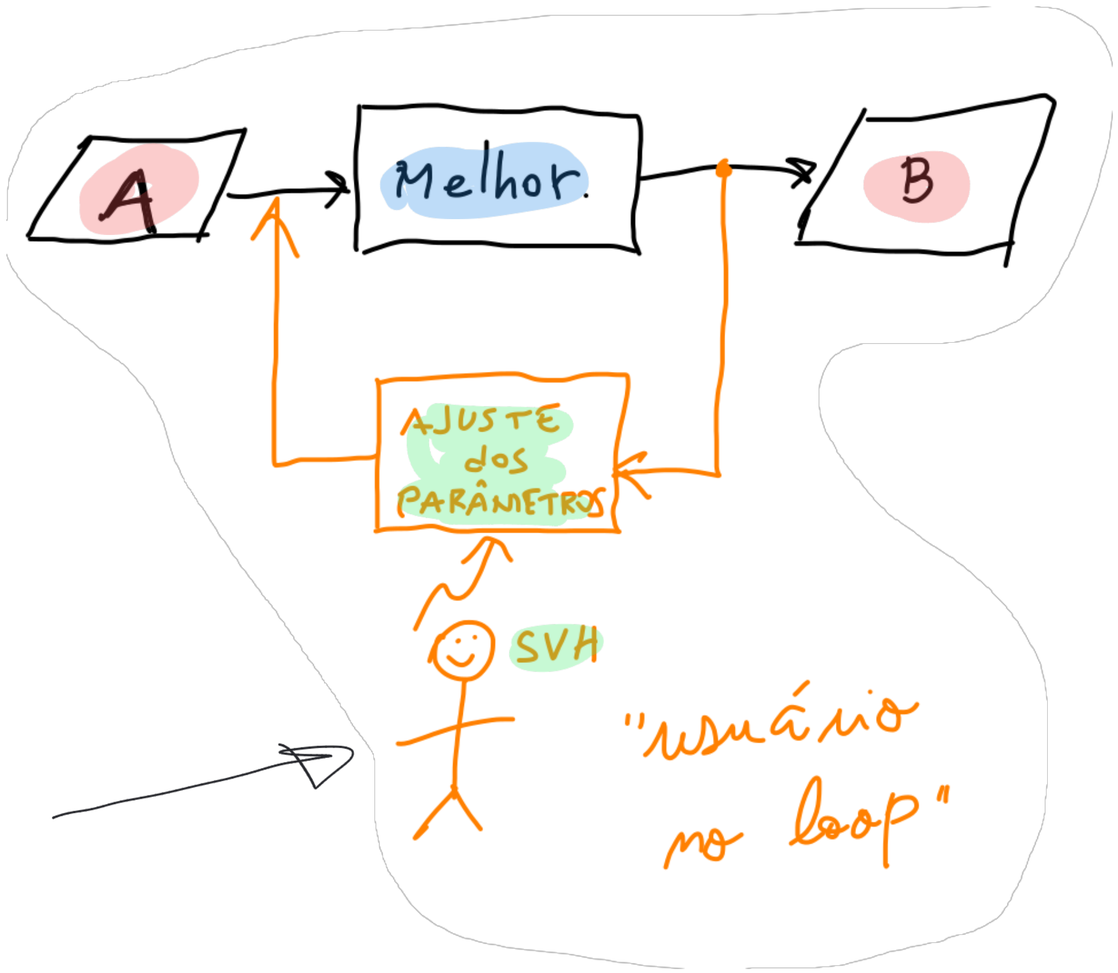
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR - Curitiba
Departamento Acadêmico de Eletrônica - DAELN
Curso de Engenharia Eletrônica
Prof. Gustavo B. Borba e Prof. Humberto R. Gamba

[redacted]2026

Transformações ponto-a-ponto para melhoramento de imagens (image enhancement)

- Visualização
- Pré-processamento





Transformações ponto-a-ponto

$$g(x,y) = T[f(x,y)] \longrightarrow s = T[r]$$

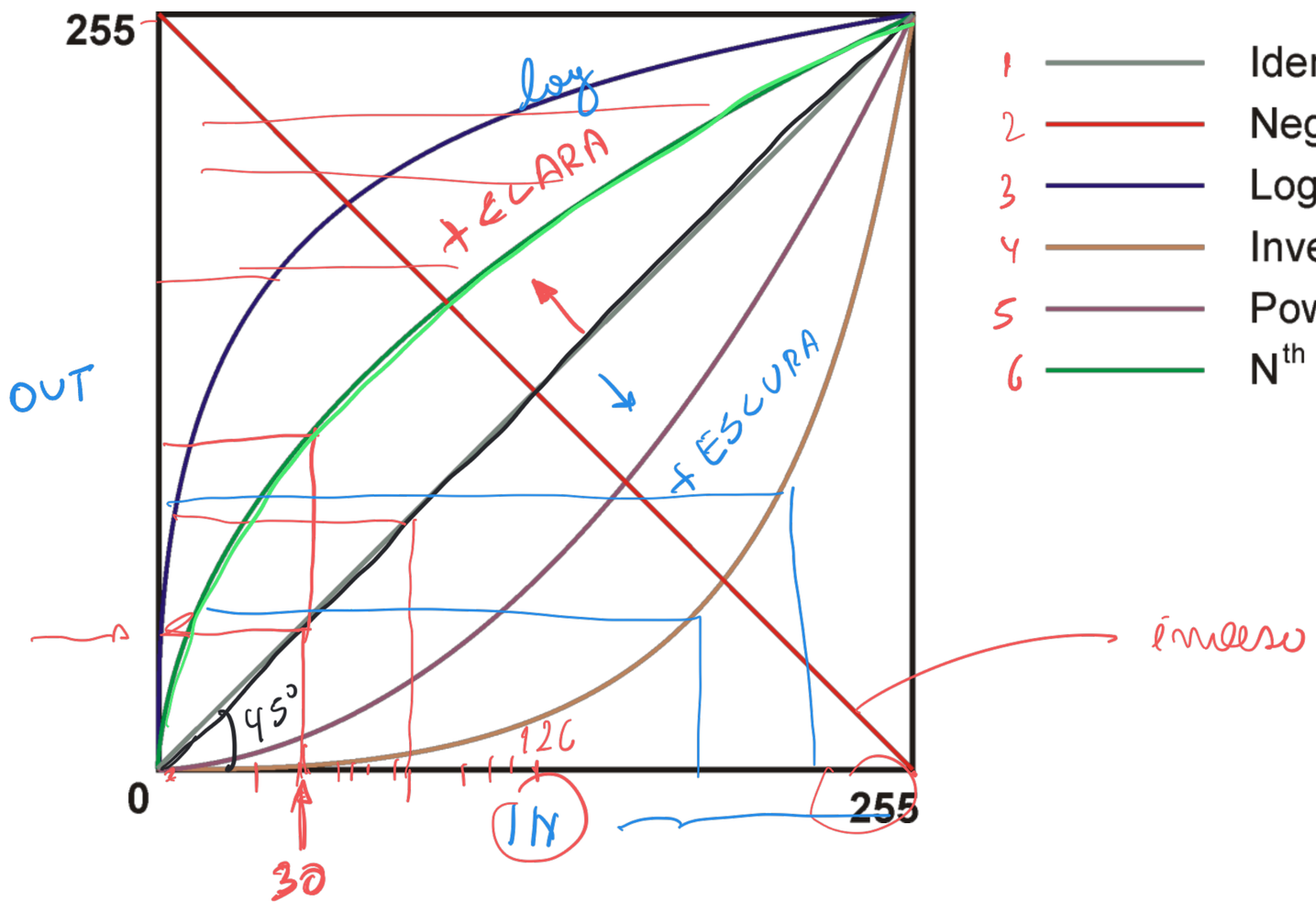


Figura: Oge Marques, Practical Image and Video Processing using MATLAB, John Wiley and Sons, 2011, Fig. 8.2

Transformações ponto-a-ponto

Sigmóide

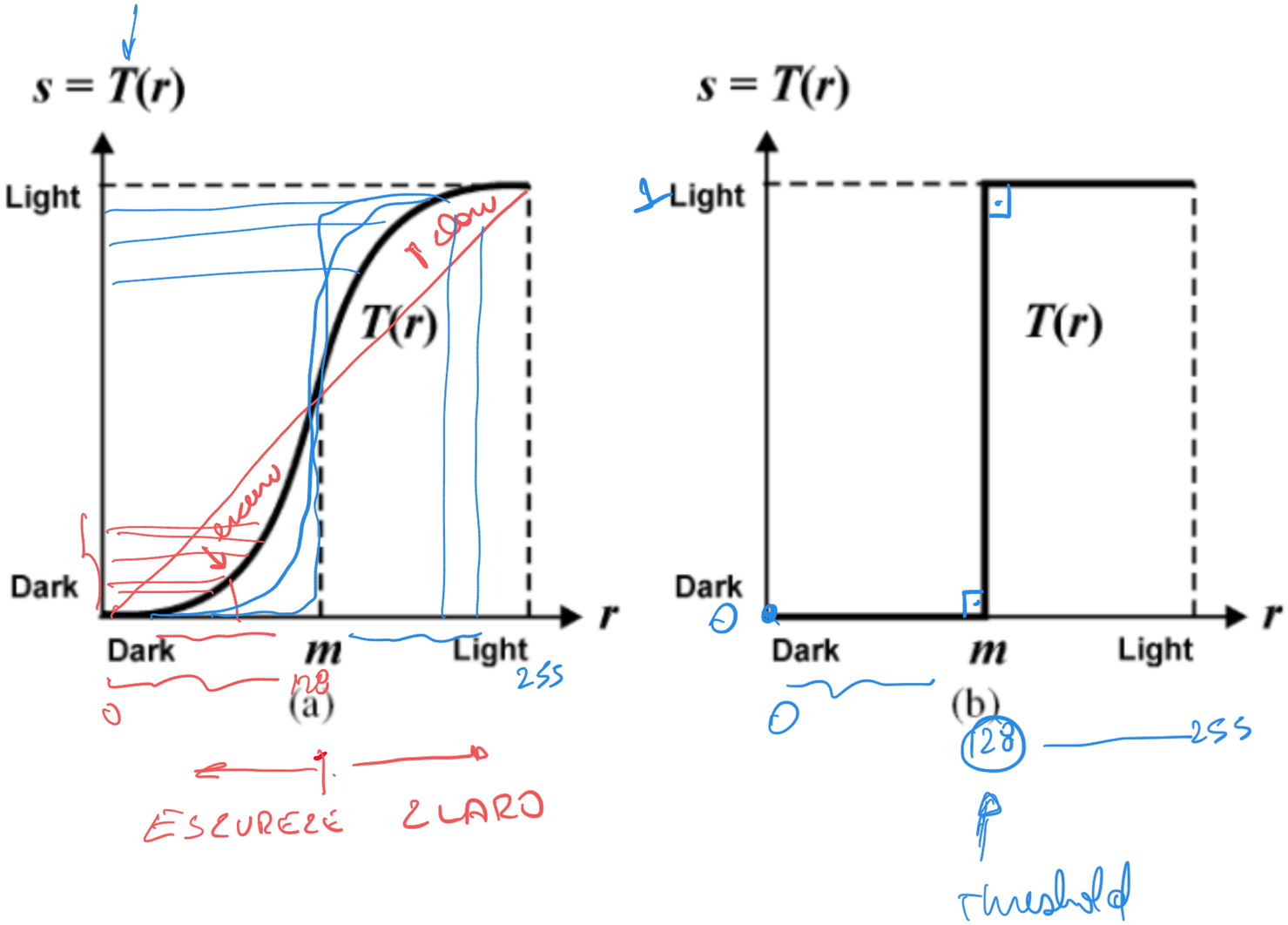
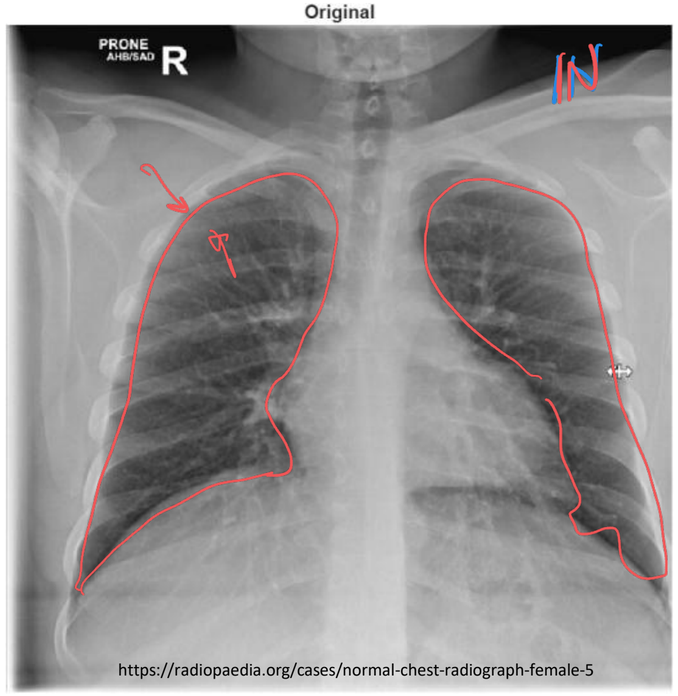


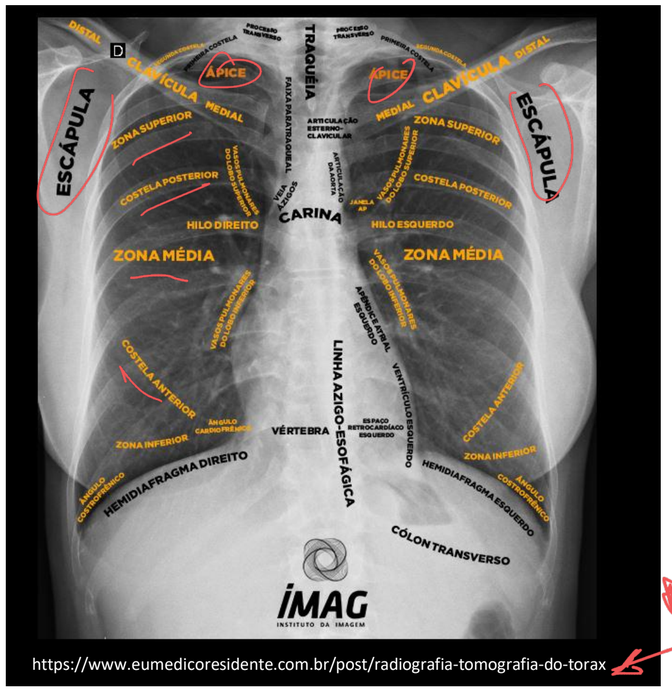
Figura: Oge Marques, Practical Image and Video Processing using MATLAB, John Wiley and Sons, 2011, Fig. 8.5

Realce de Contraste por Transformação Sigmoide

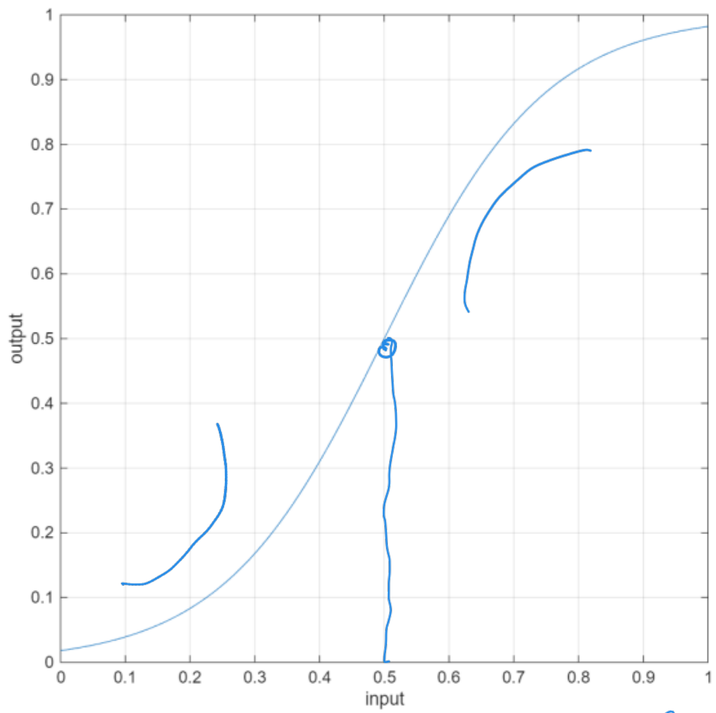
Original



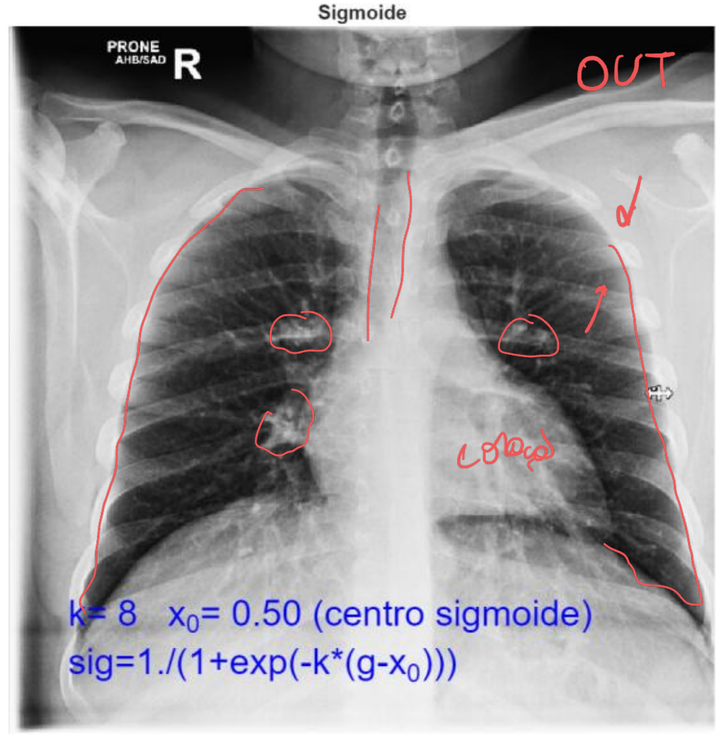
https://radiopaedia.org/cases/normal-chest-radiograph-female-5



https://www.eumedicoresidente.com.br/post/radiografia-tomografia-do-torax



Sigmoide



OUT

$$I'_i = \frac{1}{1 + e^{-k(I_i - x_0)}}$$

IN

$x_0 = 0.5$ define o ponto de transição (nível de intensidade)

$k = 8$ controla a inclinação (ganho de contraste)

Script: SigmoideContrasteRealce.m [script]
Disponível no Moodle com as imagens

Realce de Contraste por Transformação Sigmoide

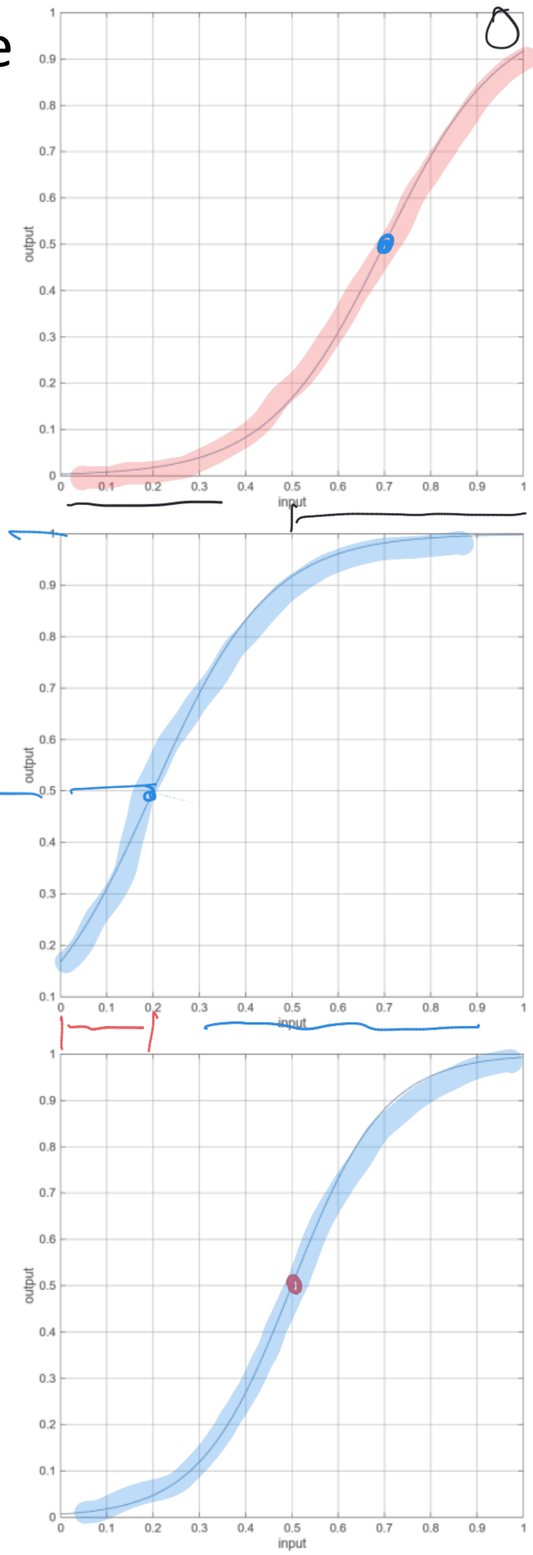
Imagem original: built-in image do MATLAB ‘pout.tif’ (Image Processing Toolbox)

$$I'_i = \frac{1}{1 + e^{-k(I_i - x_0)}}$$

x_0 define o ponto de transição (nível de intensidade)

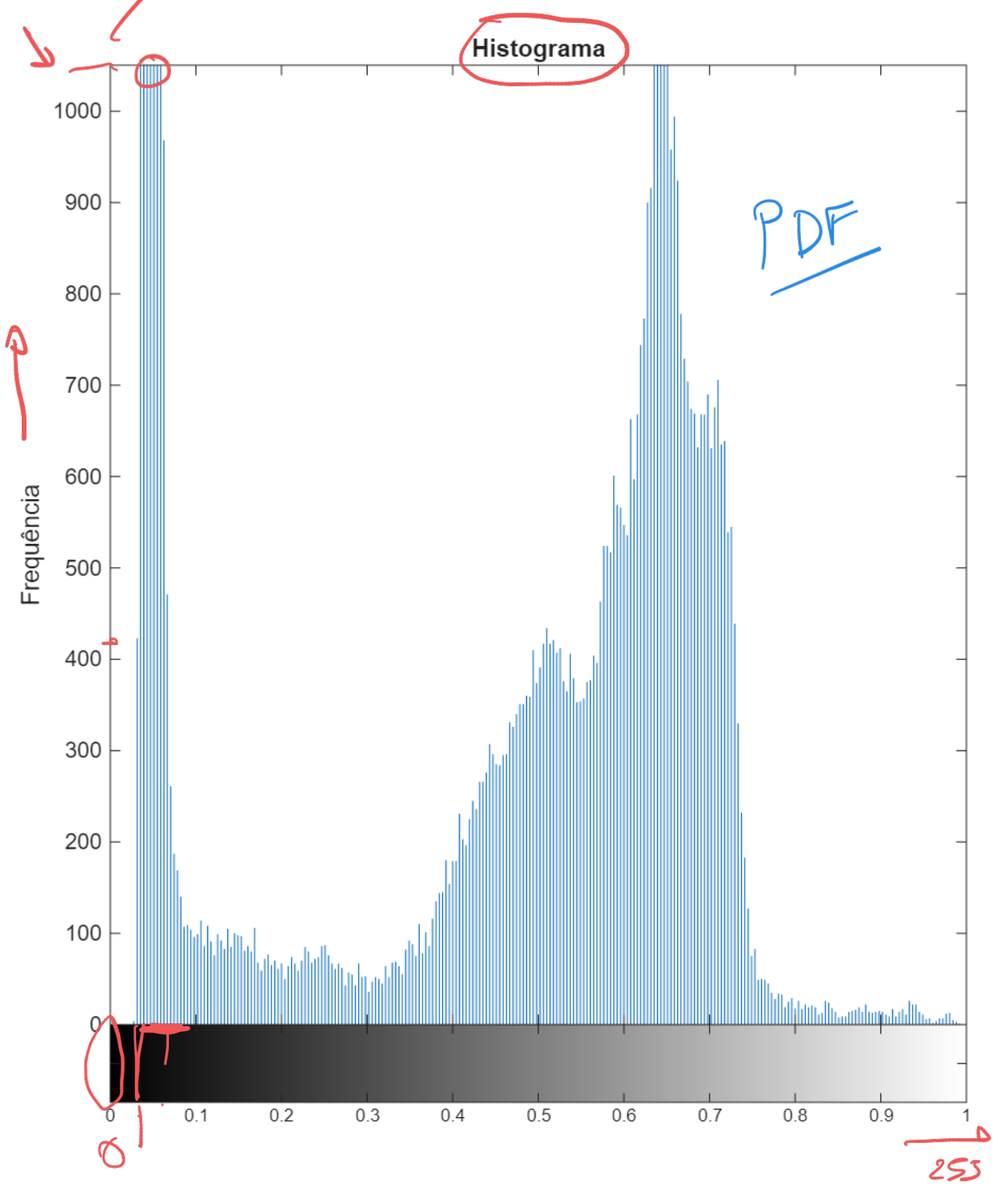
k controla a inclinação (ganho de contraste)

Script: SigmoideContrasteRealce.m [script]
Disponível no Moodle com as imagens



Conceito de Histograma de níveis de intensidade

Representa a distribuição dos níveis de intensidade da imagem
x → intensidade (0 a 1 ou 0 a 255)
y → número de pixels (frequência)



não está normalizado

PDF

para normalizar o histograma ÷ pelo nº total de pixel da imagem → probabilidade de ocorrer cada nível de cinza

$P(m_k)$

níveis cinza

Disponível no Moodle: Histog_Ex_1.m

Transformação Linear de Intensidade

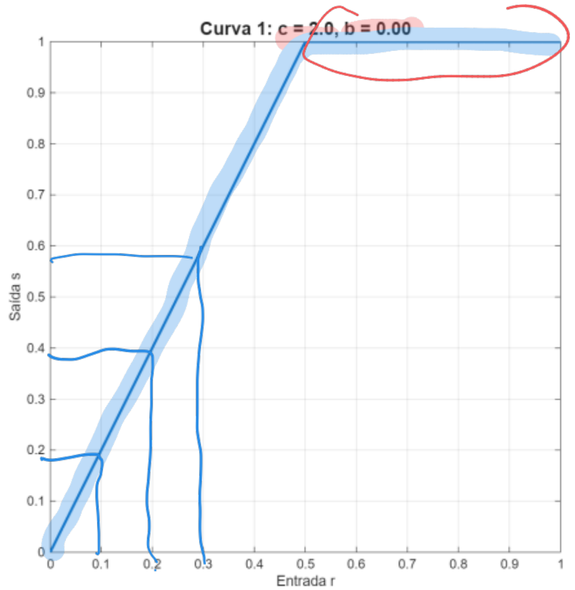
$$s = c \cdot r + b$$

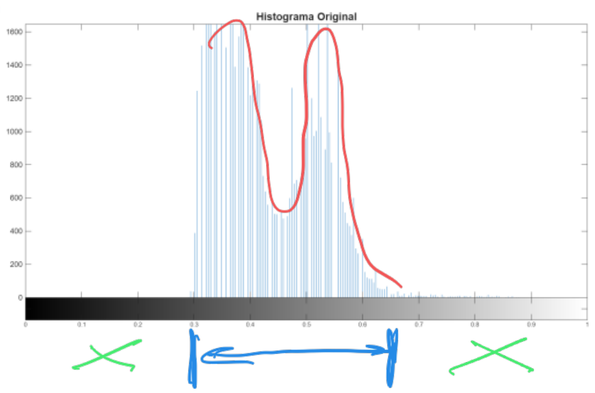
r: intensidade de entrada
s: intensidade de saída
c: ganho (contraste)
b: deslocamento (brilho)

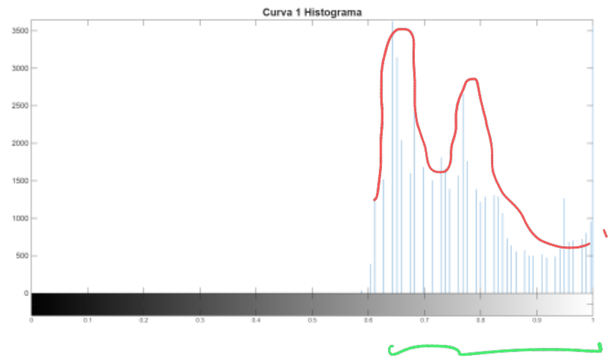
$c > 1$ → aumenta o contraste
$0 < c < 1$ → reduz contraste
$b > 0$ → clareia imagem
$b < 0$ → escurece imagem
$c = 1, b < 0$ → escurece imagem
$0 < c < 1, b = 0$ → reduz contraste

Exemplo 1:

$c > 1, b = 0$ → aumenta o contraste
risco de saturação







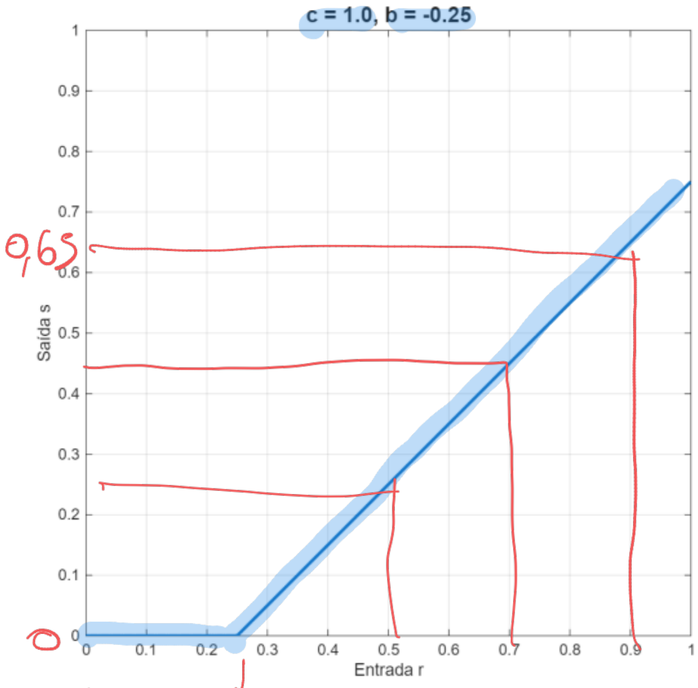
Script:TransfLinear.m [script]
Disponível no Moodle

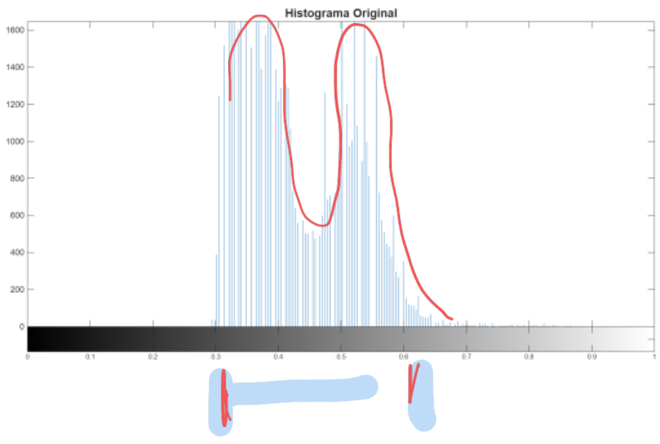
Transformação Linear de Intensidade

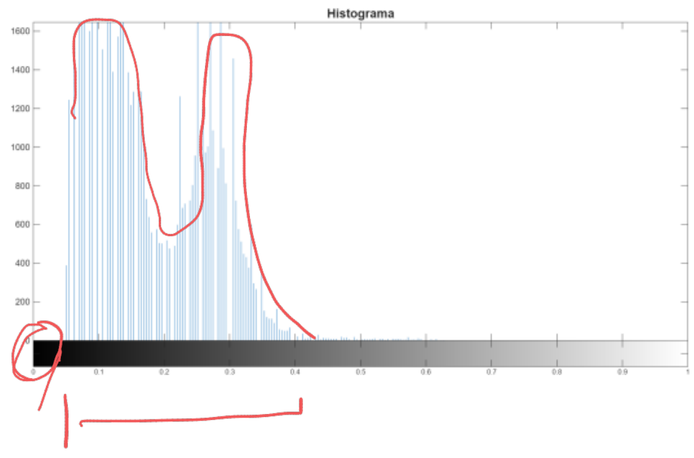
Exemplo 2:

$s = c \cdot r + b$

$c = 1, b < 0 \rightarrow$ escurece imagem







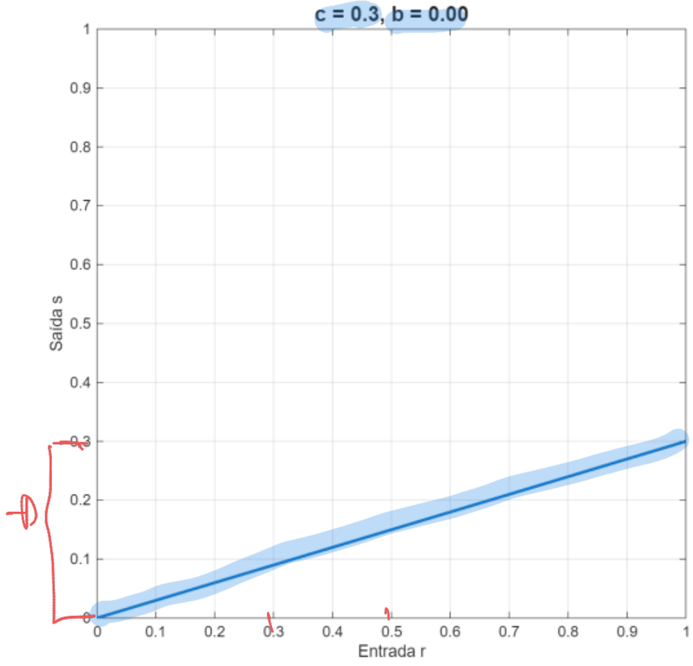
Script:TransfLinear.m [script]
Disponível no Moodle

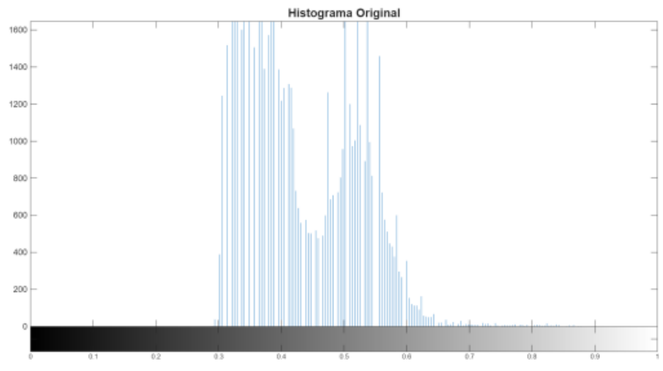
Transformação Linear de Intensidade

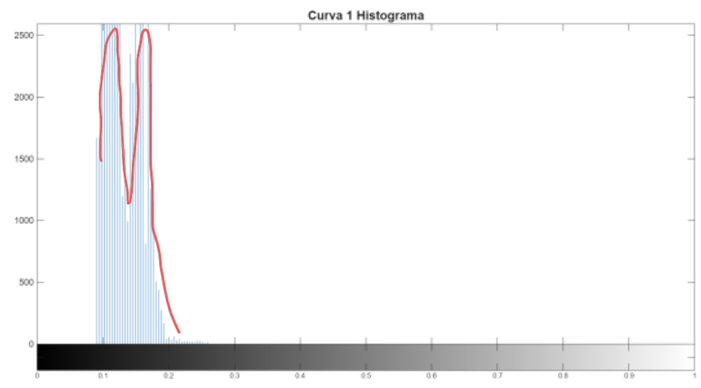
Exemplo 3:

$0 < c < 1, b = 0 \rightarrow$ reduz contraste

$s = c \cdot r + b$







Script:TransfLinear.m [script]
Disponível no Moodle

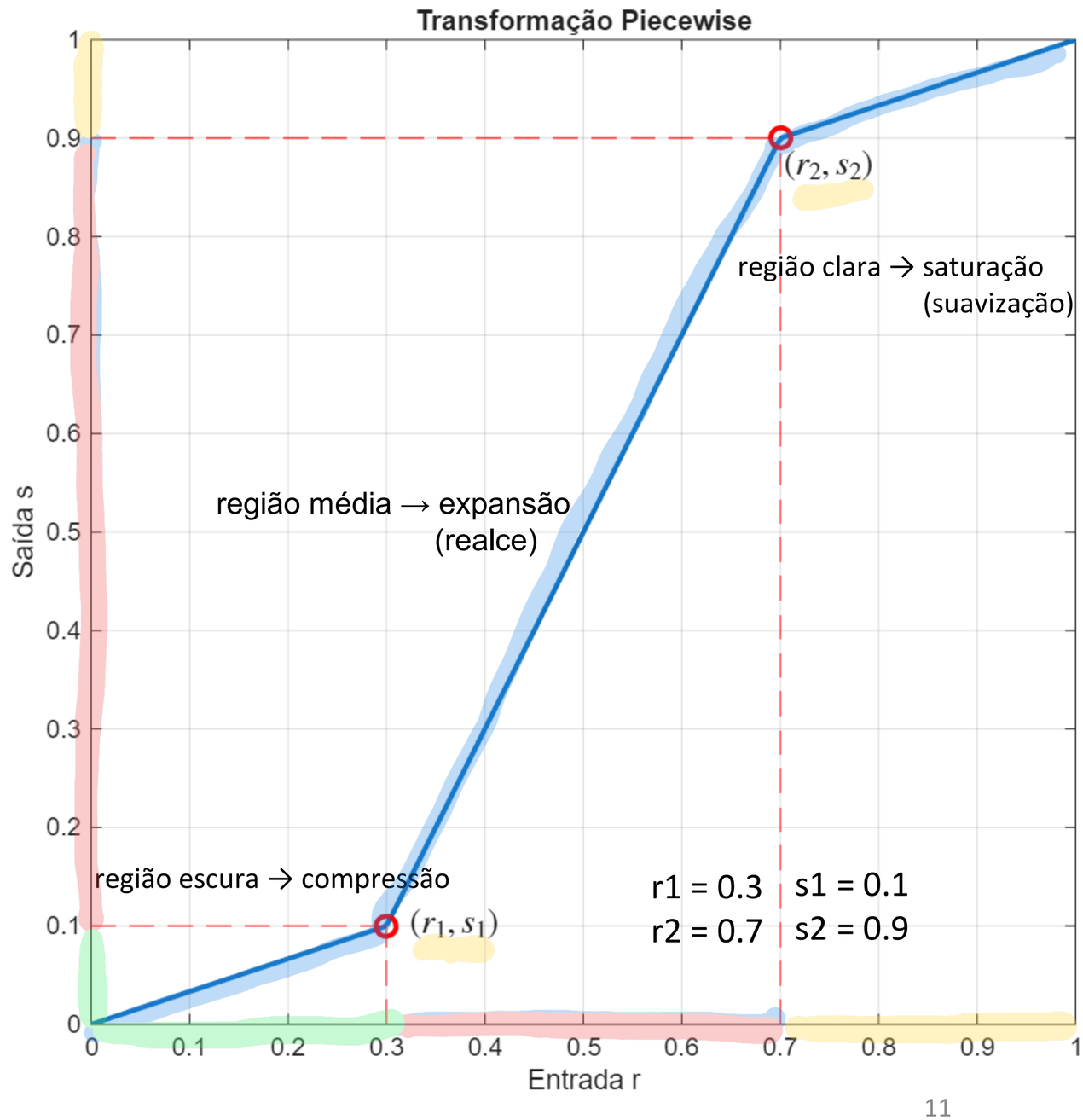
Transformação Piecewise (Contrast Stretching por partes)

$$s = \begin{cases} \frac{s_1}{r_1} \cdot r & r < r_1 \\ \frac{s_2 - s_1}{r_2 - r_1} \cdot (r - r_1) + s_1 & r_1 \leq r < r_2 \\ \frac{1 - s_2}{1 - r_2} \cdot (r - r_2) + s_2 & r \geq r_2 \end{cases}$$

Permite controle local do contraste por faixas de intensidade.

Situa-se entre:

- Transformação linear (global)
- Transformação sigmoide (global, suave e contínua)



Transformação Piecewise (Contrast Stretching por partes)

Imagem original

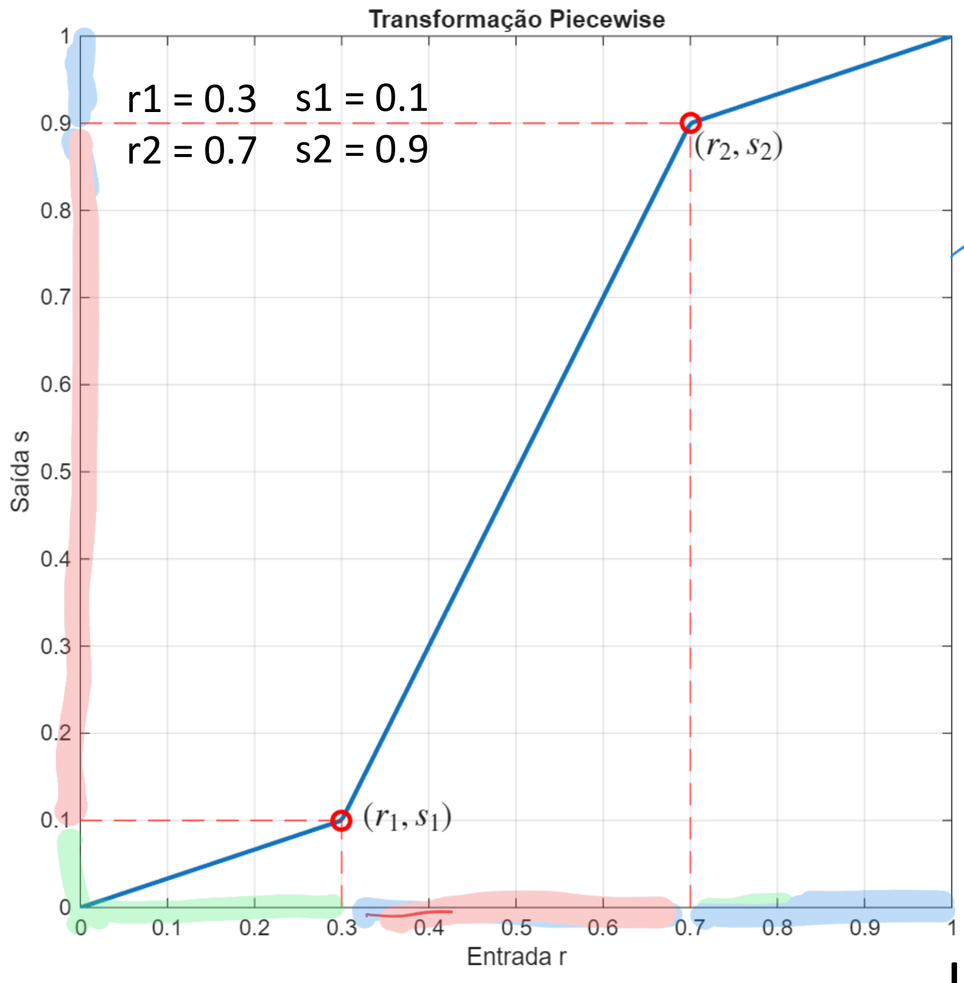
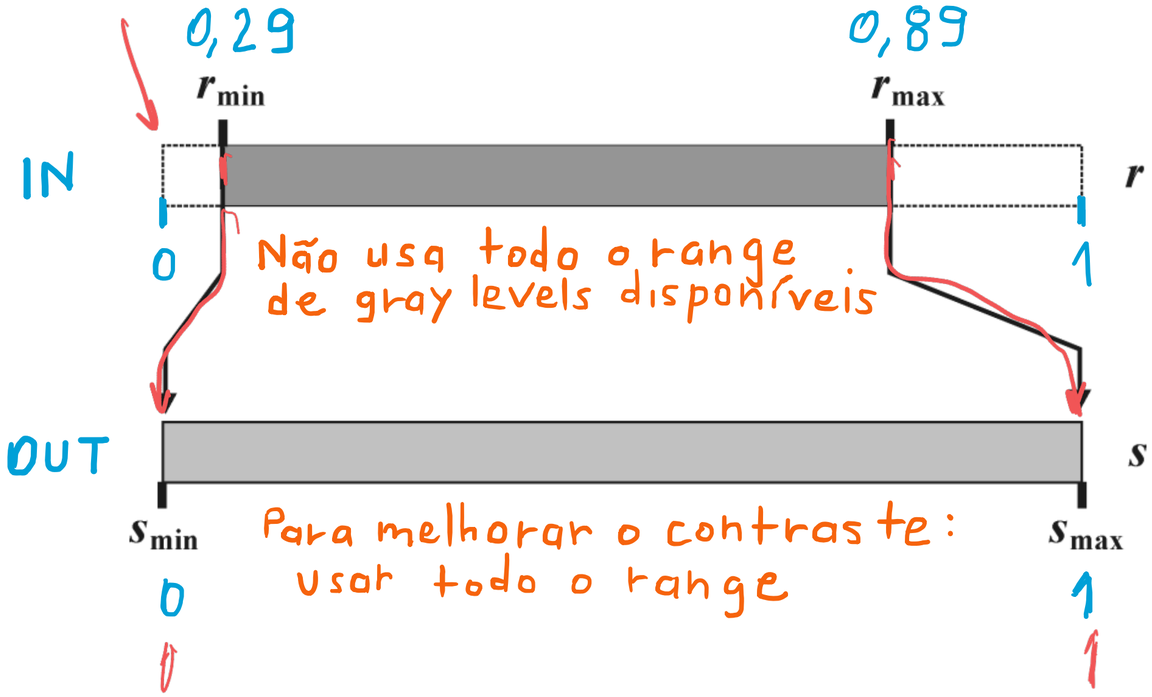
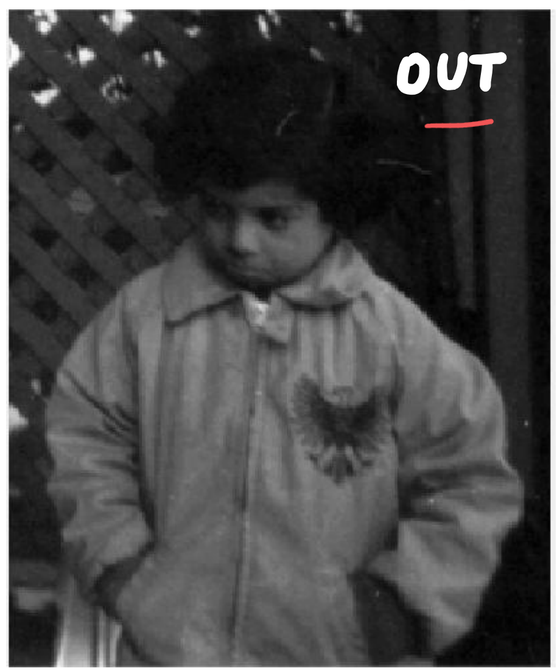


Imagem com realce (piecewise)

AUTO-CONTRAST





$r_{min} = 0,29$

$r_{max} = 0,89$

$s_{min} = 0$

$s_{max} = 1$

$$S = \frac{r - r_{min}}{r_{max} - r_{min}}$$

No MATLAB: (Função da IPT)

I_{AC} = mat2gray(I)

imshow(I, []) → para visualizar!

Transformação Gamma

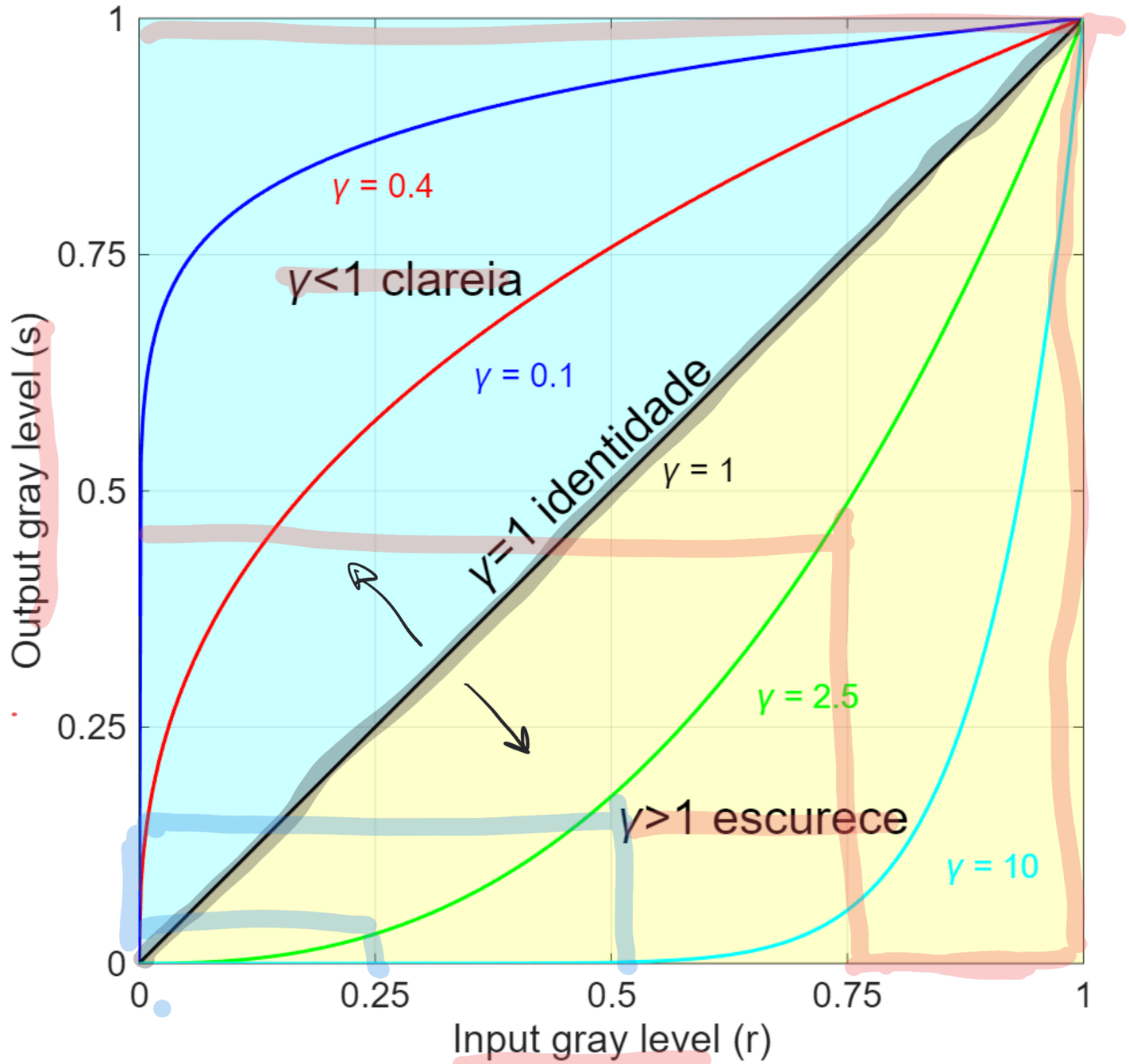
$$s = c \cdot r^{\gamma}$$

r é *a intensidade de entrada, normalizada entre* [0,1]

s é *a intensidade de saída*

γ *controla o contraste*

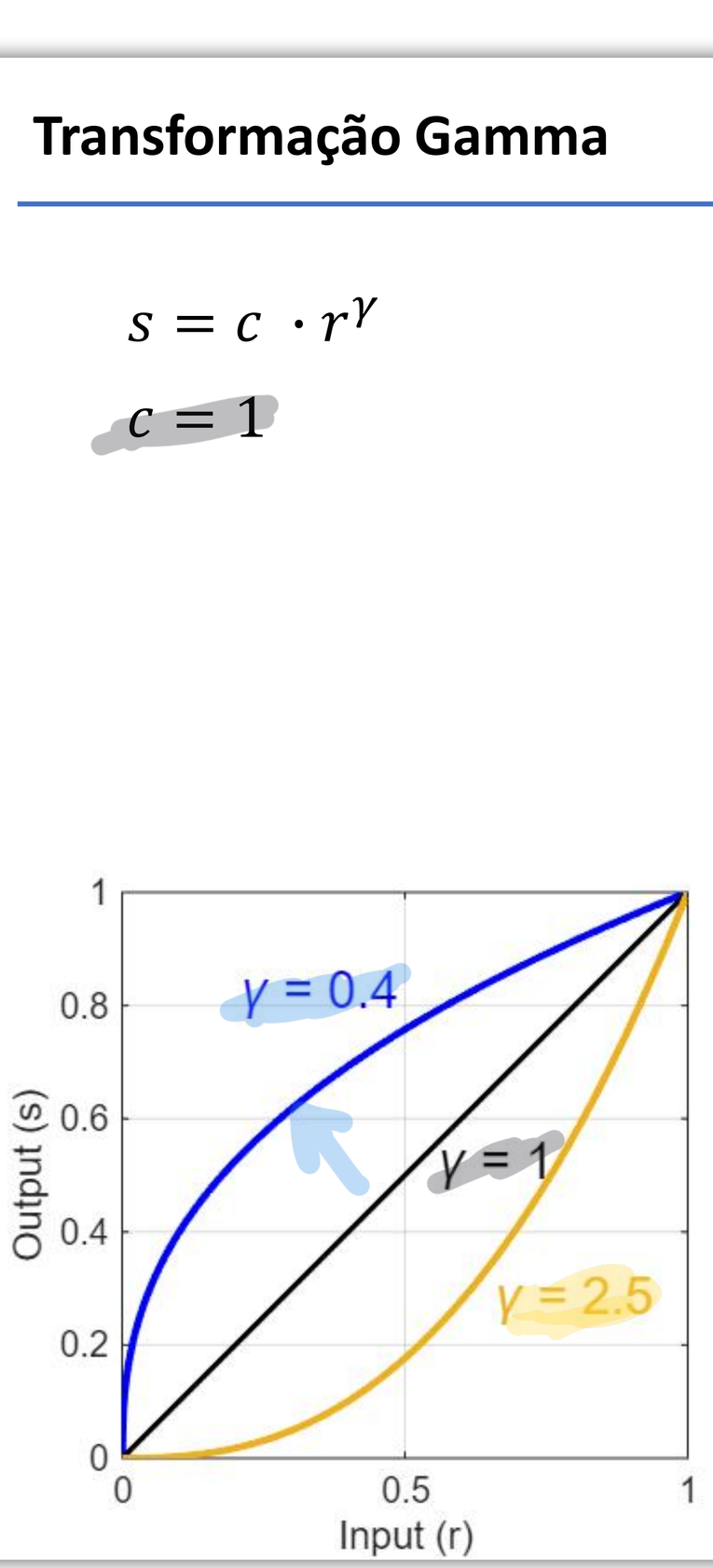
c é *o fator de escala, geralmente* $c = 1$



Transformação Gamma

$$s = c \cdot r^{\gamma}$$

$c = 1$



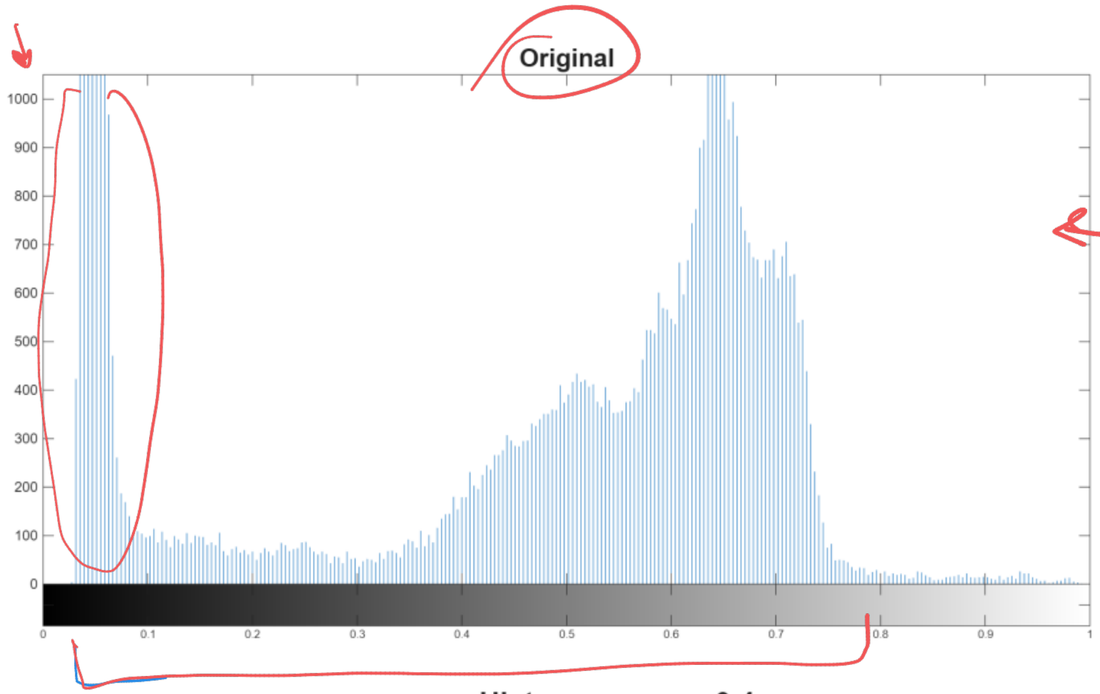
Original

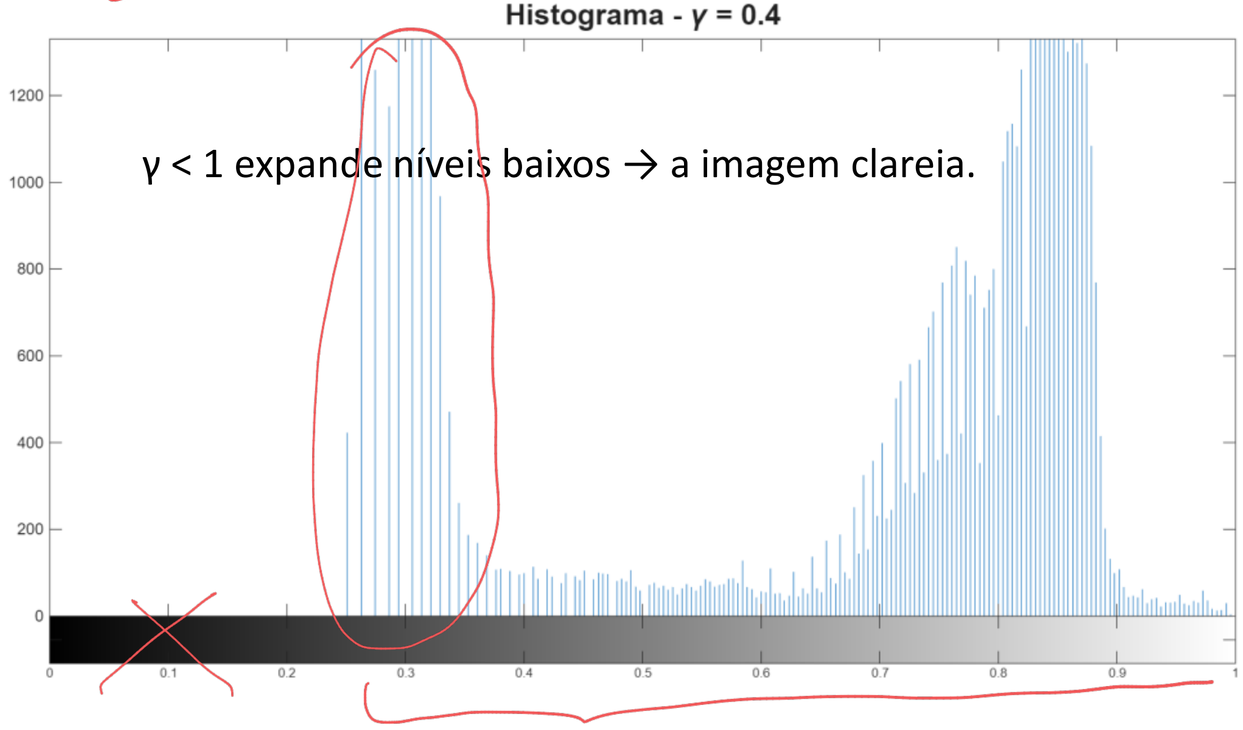
γ=0.4 (clareia)

γ=1 (identidade)

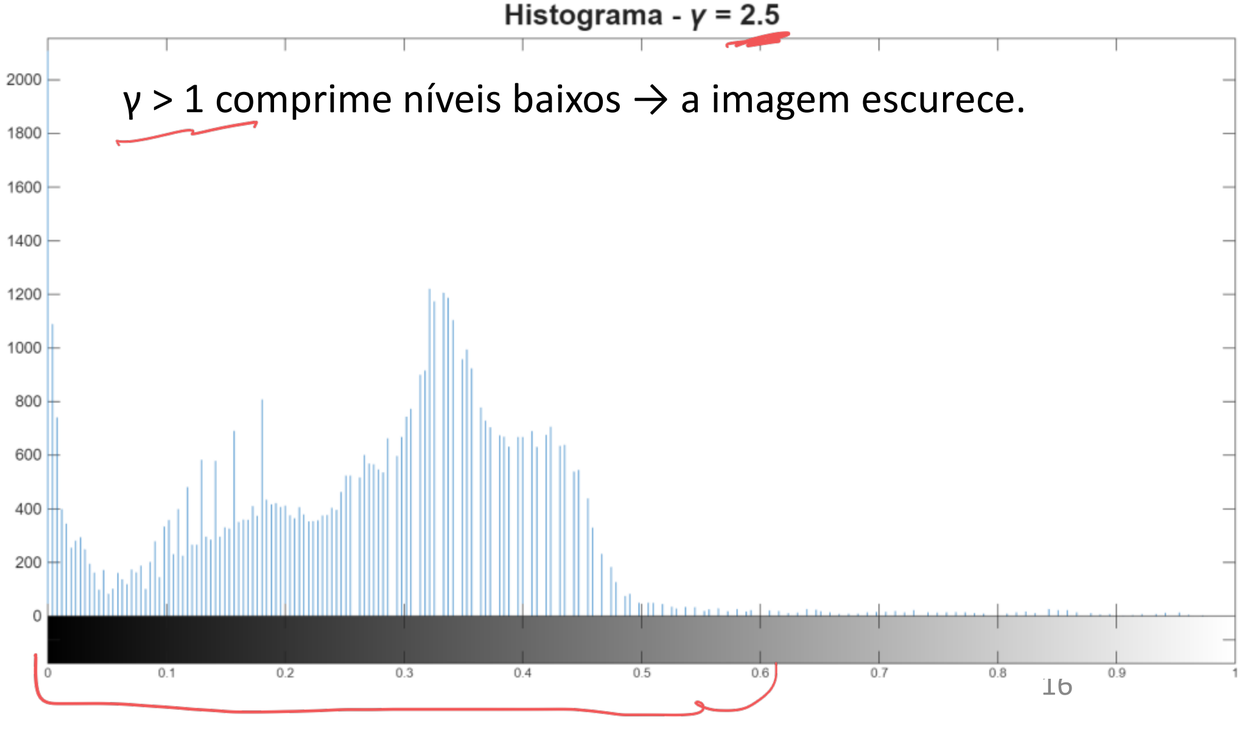
γ=2.5 (escurece)

Transformação Gamma





γ < 1 expande níveis baixos → a imagem clareia.



γ > 1 comprime níveis baixos → a imagem escurece.

	Transformação	Tipo	Controle
1	Linear	Global	uniforme
2	Sigmoide	Global	Suave
3	Autocontraste	Global	automático
4	Piecewise	Global	por regiões
5	Gamma	Global	não linear contínuo

ponto-a-ponto

Transformação Logarítmica

$$s = c \cdot \log(1 + r)$$

r: nível de cinza de entrada (normalmente normalizado entre 0 e 1)
s : nível de cinza de saída
c: constante de escala
log: logaritmo (geralmente natural ou base 10)

$$c = \frac{L-1}{\log(1 + r_{max})}$$

L: número de níveis de cinza

1. Expande níveis baixos (regiões escuras)
   Pequenas variações em valores baixos de r são ampliadas
   Detalhes escondidos no escuro ficam visíveis
2. Comprime níveis altos (regiões claras)
   Grandes valores de r são "achatados"
   Evita saturação nas áreas claras

Mais geral:

$$s = s_{max} \frac{\log(1 + r)}{\log(1 + r_{max})}$$

r_{max}: maior valor na entrada

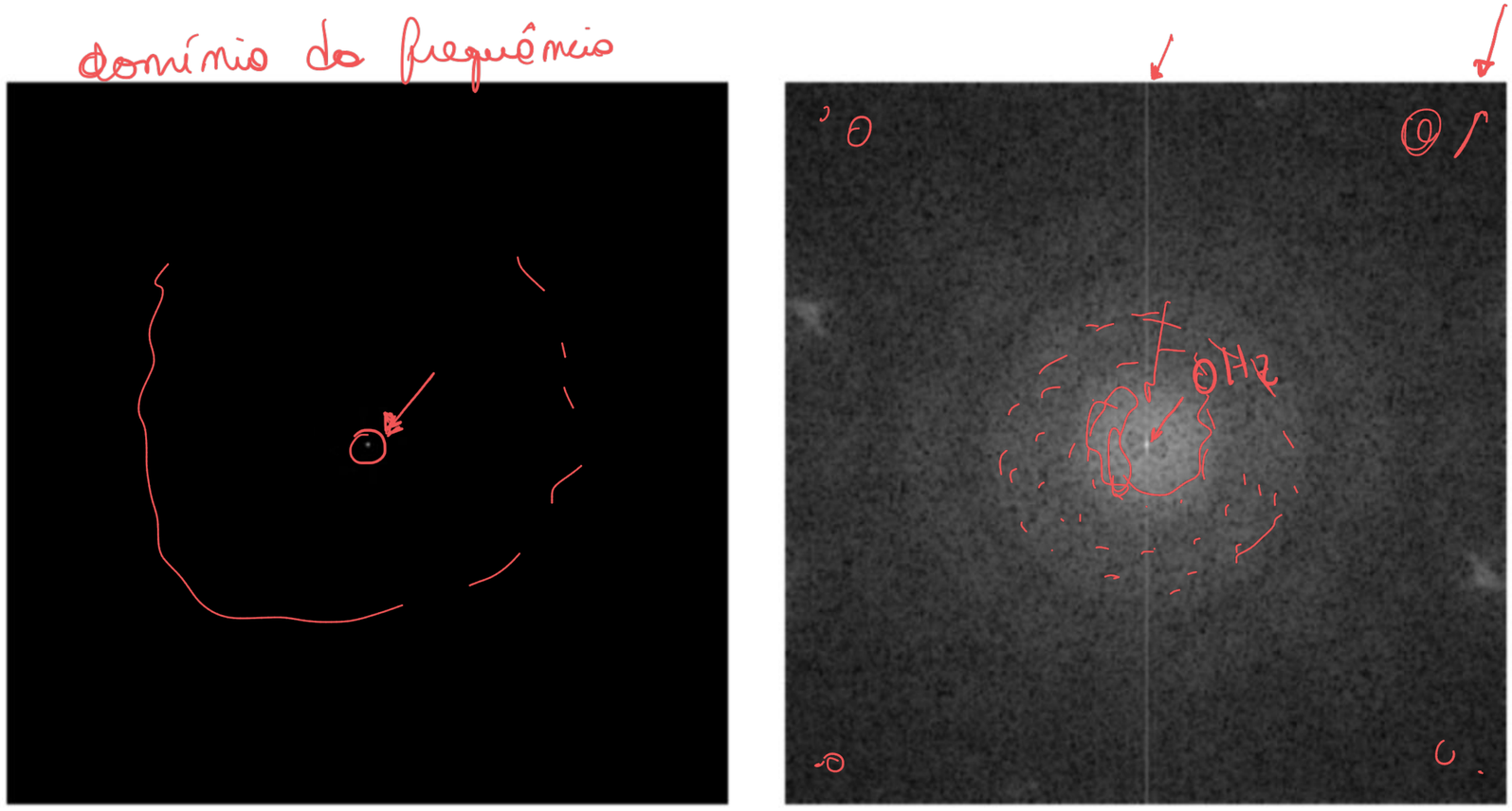
s_{max}: maior valor desejado na saída

Entrada e saída:[0 , 1]

$$s = \frac{\log(1 + r)}{\log 2}$$

Entrada e saída:[0 , 255]

$$s = 255 \frac{\log(1 + r)}{\log 256}$$



espectro de uma imagem

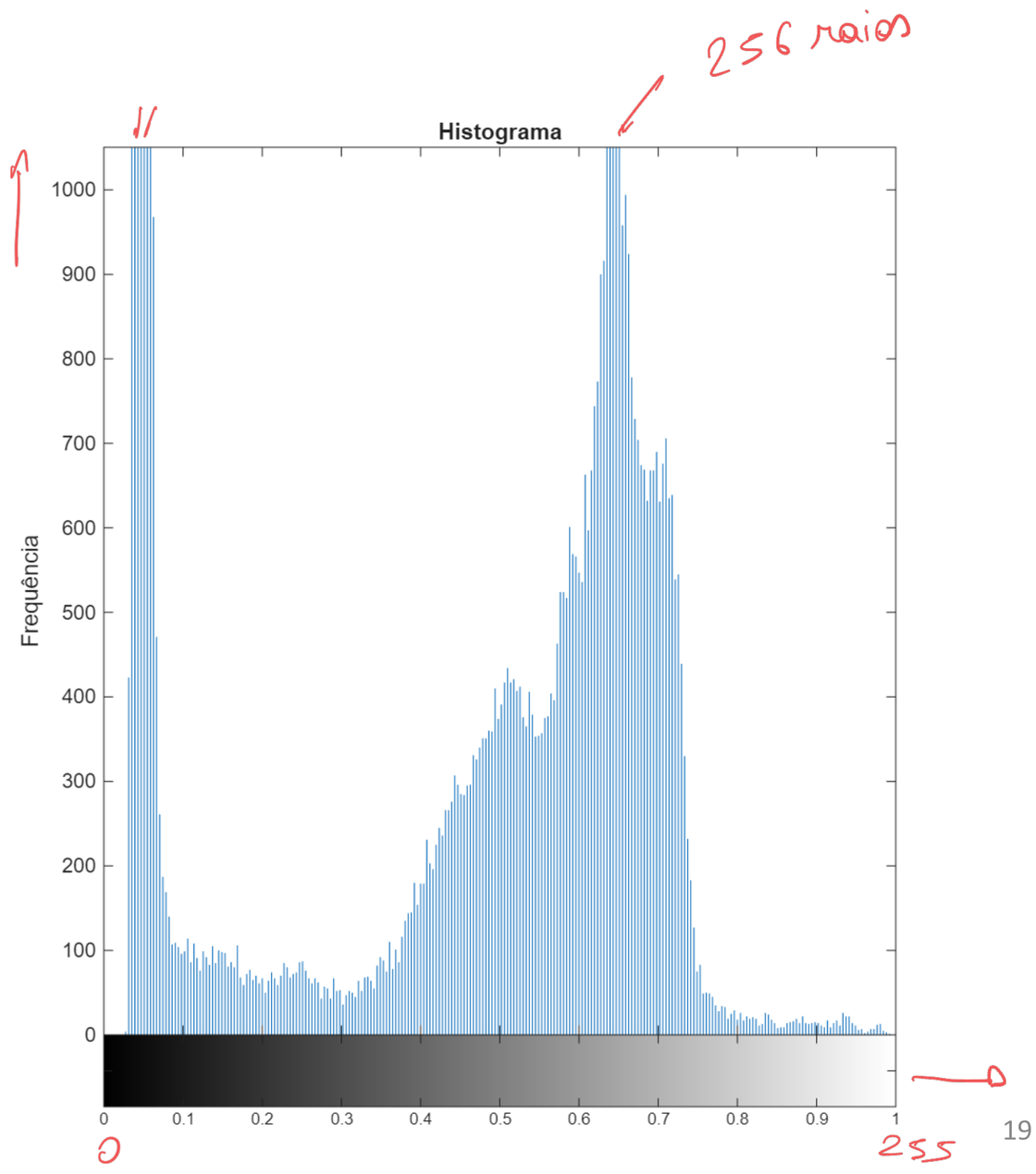
Figura: Oge Marques, Practical Image and Video Processing using MATLAB, John Wiley and Sons, 2011, Fig. 8.10

Histograma de níveis de intensidade (relembrando !!)

Representa a distribuição dos níveis de intensidade da imagem

x → intensidade (0 a 1 ou 0 a 255)

y → número de pixels (frequência)



Disponível no Moodle: Histog_Ex_1.m

Transformações lineares simples

$r = [0, 1]$

Original

$s = r \cdot 0.5$

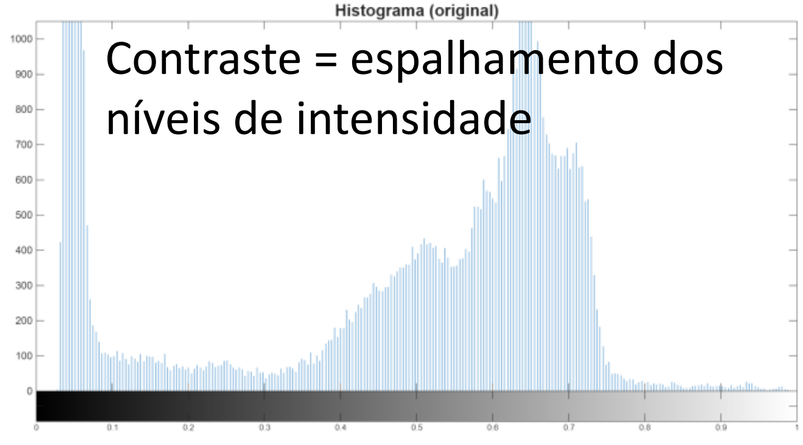
Reduz a intensidade média

$s = r + 0.3$

s = min(r + 0.3, 1) ≡ [0,1]

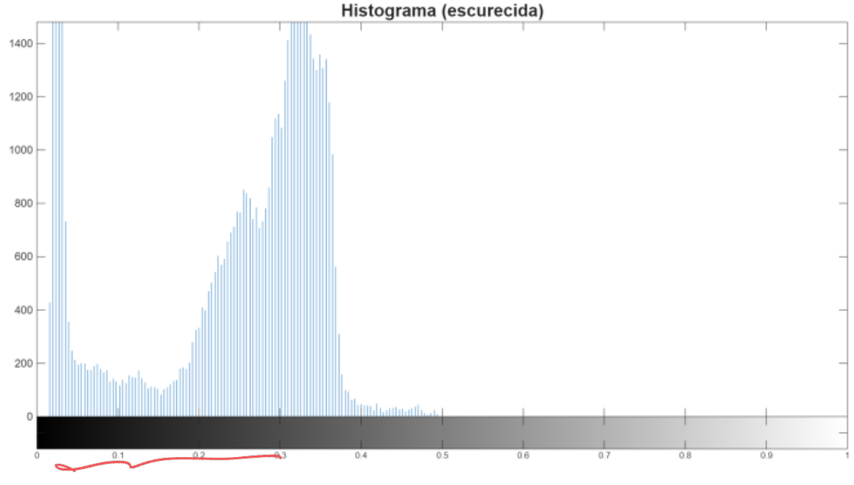
Aumenta a intensidade média

Histograma (original)

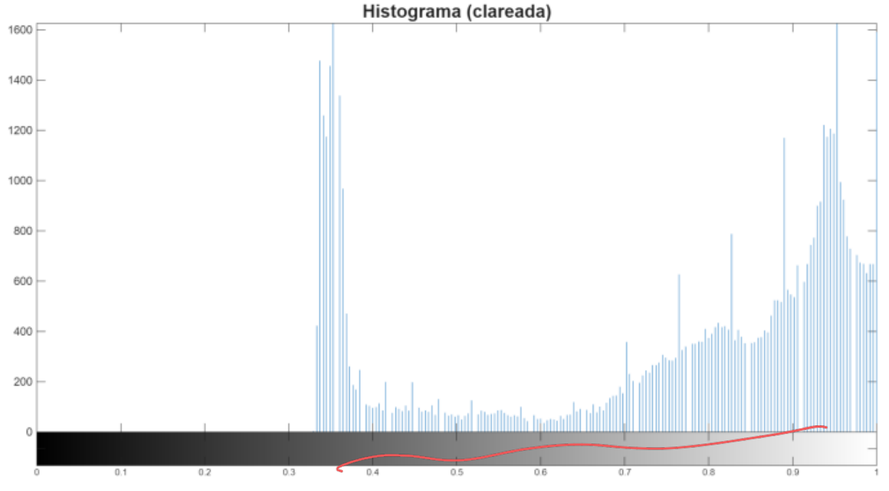


Contraste = espalhamento dos níveis de intensidade

Histograma (escurecida)



Histograma (clareada)



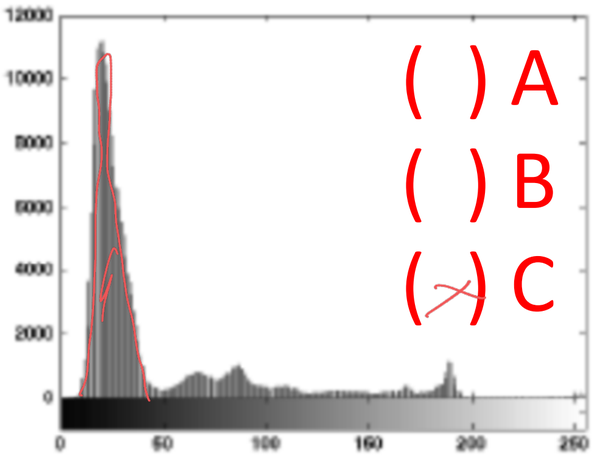
Disponível no Moodle: Histog_Ex_1.m

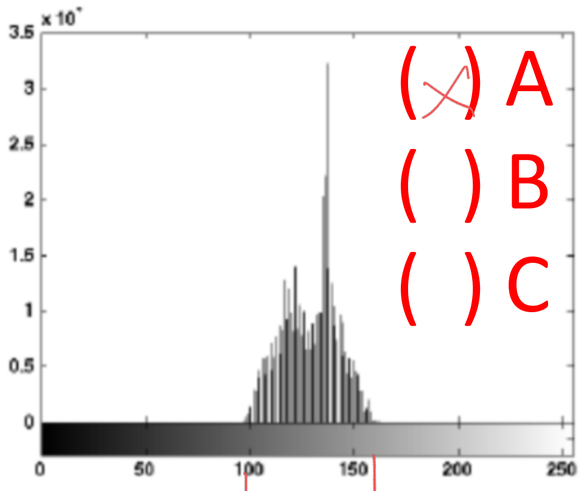
Histograma e Contraste

A

B

C





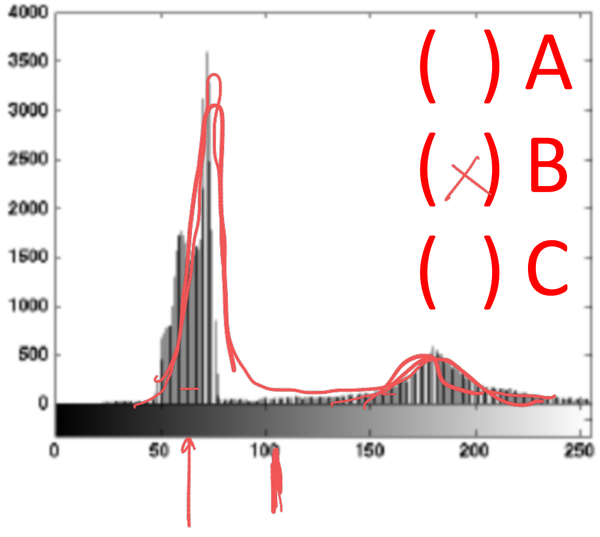
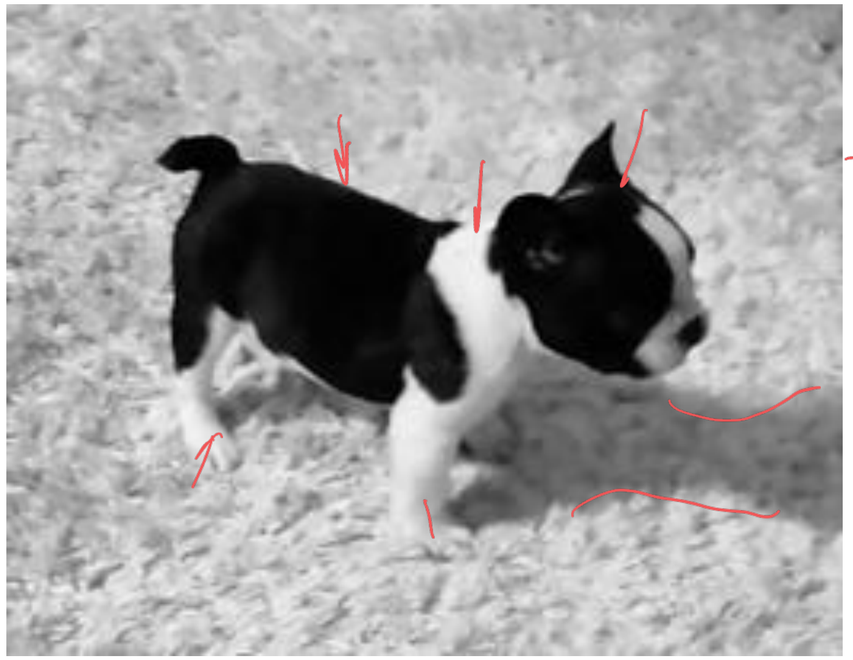
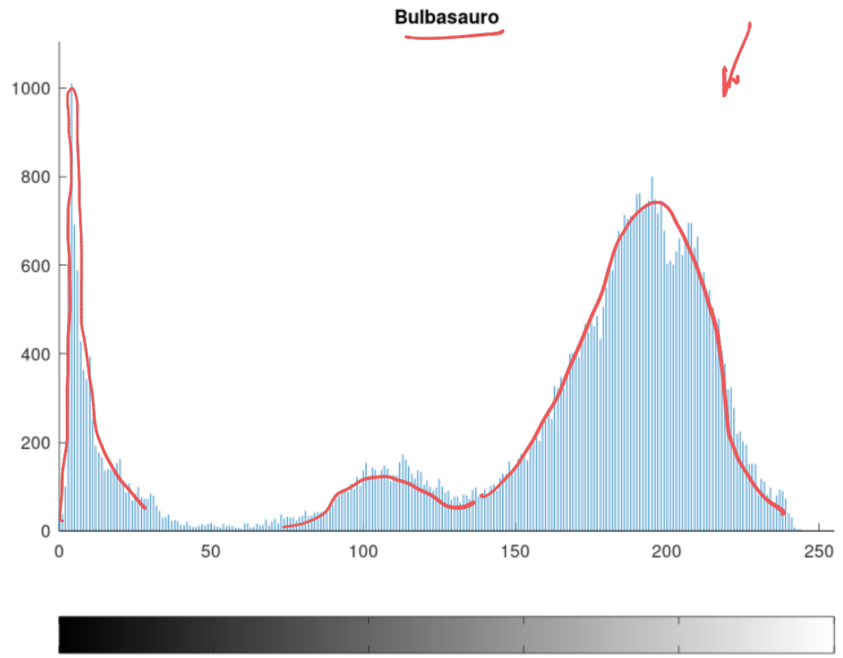
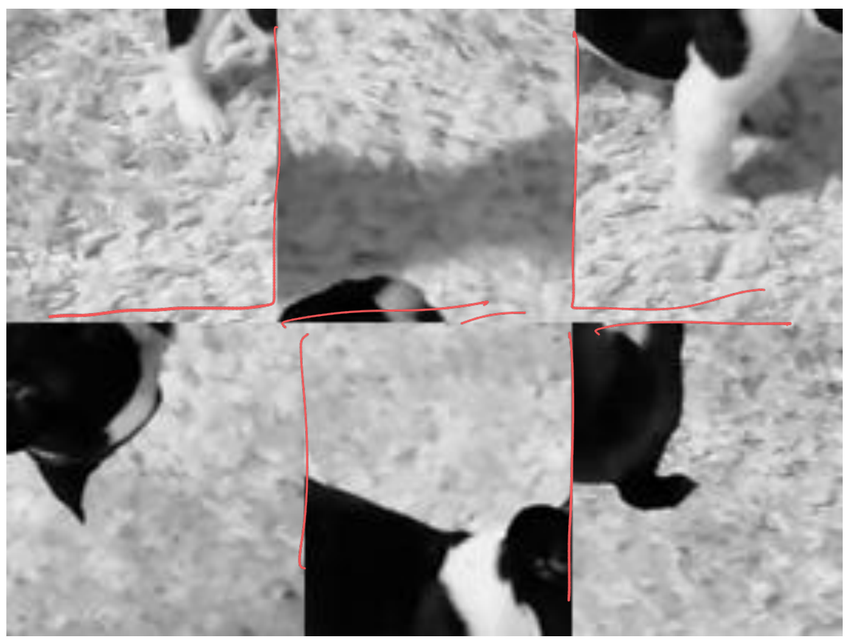
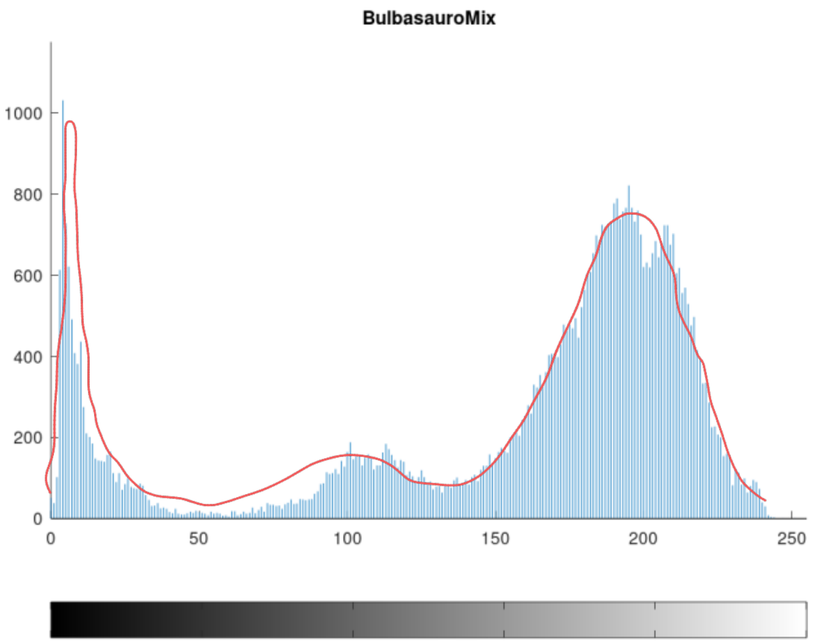


Figura: Oge Marques, Practical Image and Video Processing using MATLAB, John Wiley and Sons, 2011, Fig. 9.2









SÃO IGUAIS

=

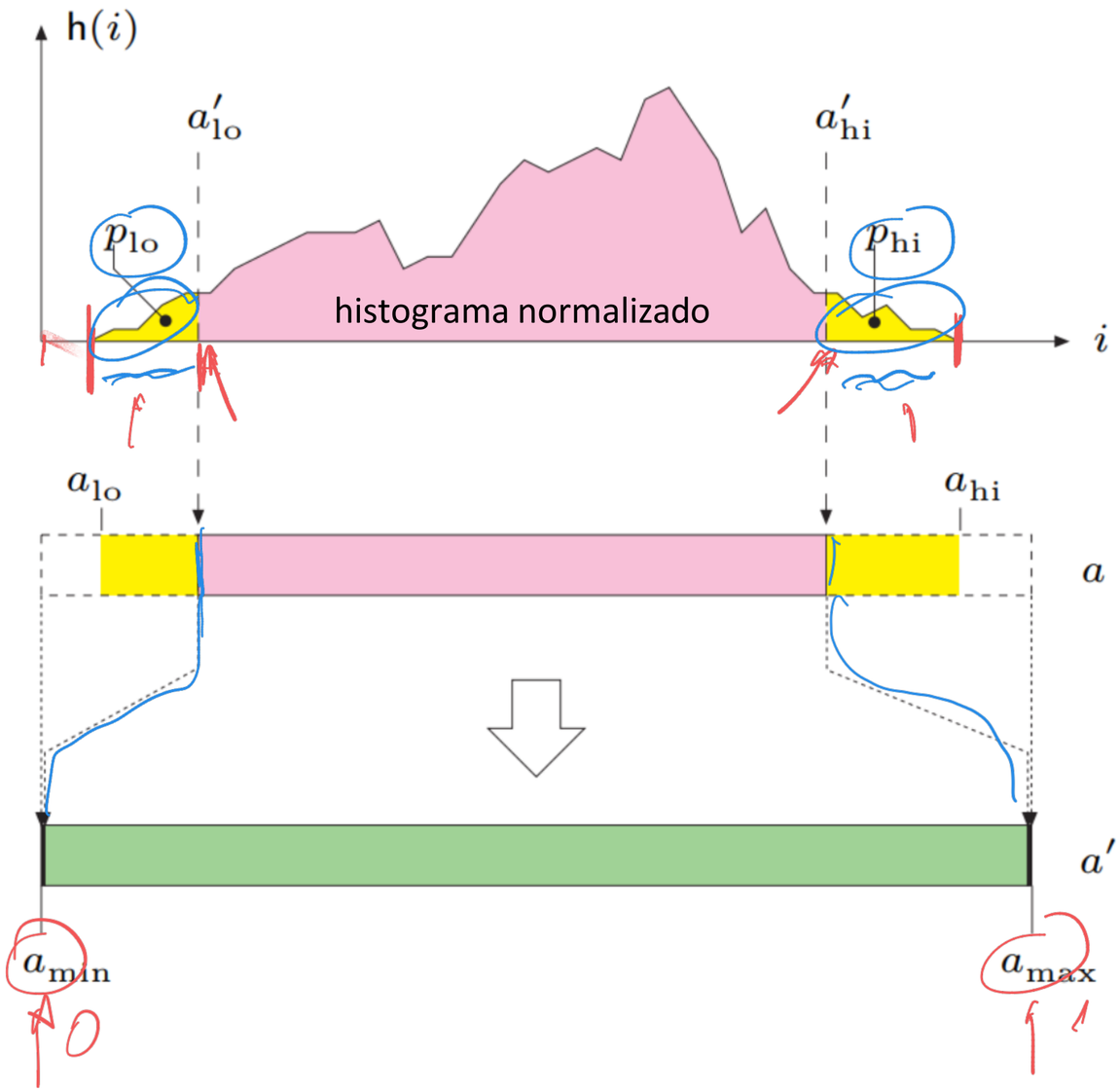
!

pois um histograma não tem informação sobre a relação espacial entre os pixels

Transformações de intensidade → alteram o histograma

- Linear → desloca / escala
- Gamma → redistribui
- Piecewise → modifica regiões específicas
- Autocontraste ajusta automaticamente o histograma
  (Remove extremos e reescala)

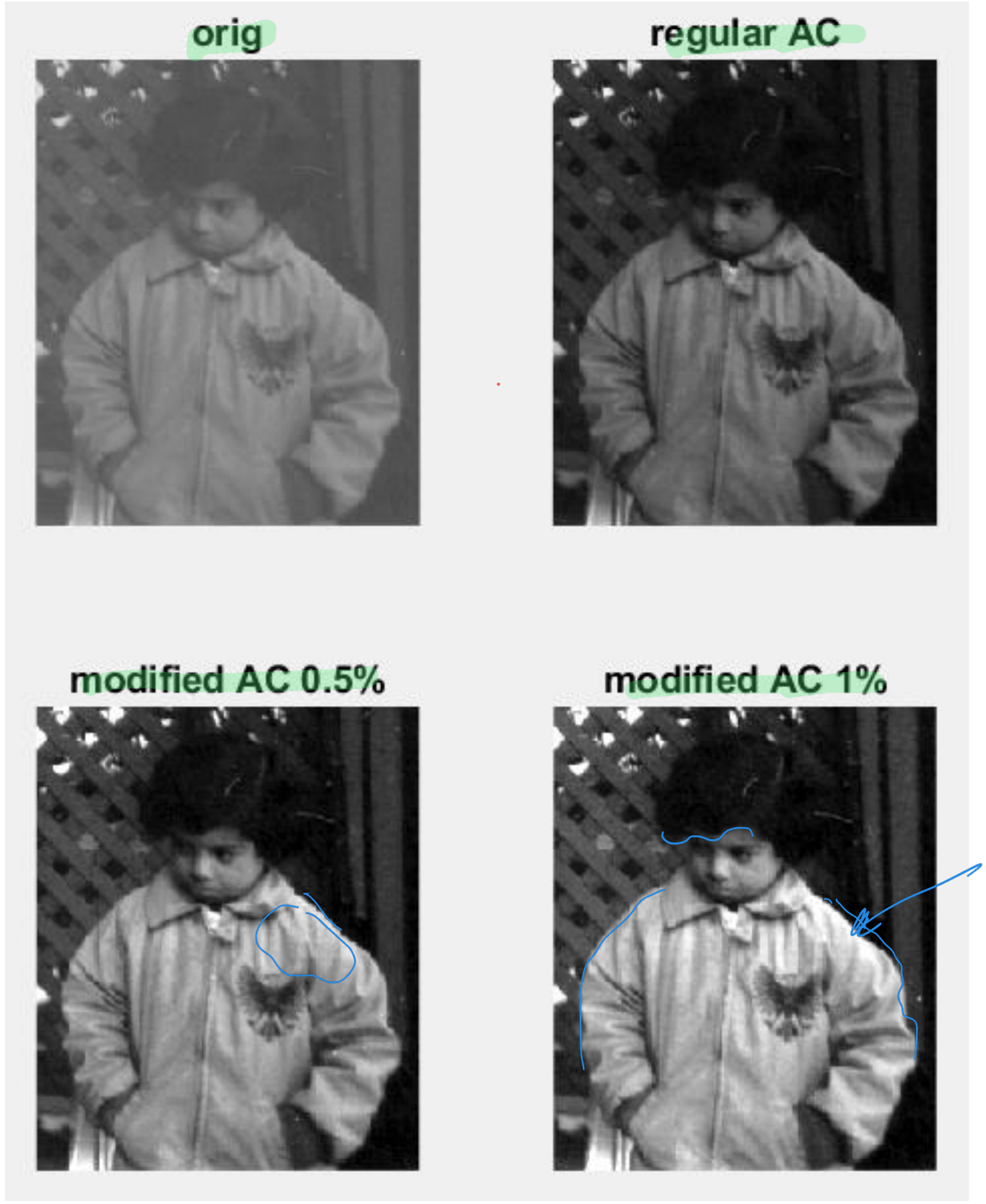
Modified auto-contrast




```
g = imread('pout.tif');
g = im2double(g);

% Regular auto-contrast
a_lo = min(g(:))
>> 0.29
a_hi = max(g(:))
>> 0.88
g_ac = imadjust(g,[a_lo a_hi],[0 1]);

% Modified auto-contrast
% Saturates 0.5% of all pixels
% at both ends of the intensity range:
% p_lo = p_hi = 0.005
a_line_lohi = stretchlim(g, 0.005)
>> [0.30 0.68]
g_mac_1 = imadjust(g,a_line_lohi,[0 1]);

% Modified auto-contrast
% Default: saturates 1% of all pixels
% at both ends of the intensity range
% p_lo = p_hi = 0.01
g_mac_2 = imadjust(g);
```

Figura: Wilhelm Burger and Mark J. Burge. Digital Image Processing - An Algorithmic Introduction. 3rd ed. Springer, 2022, Fig. 3.6

Modified auto-contrast

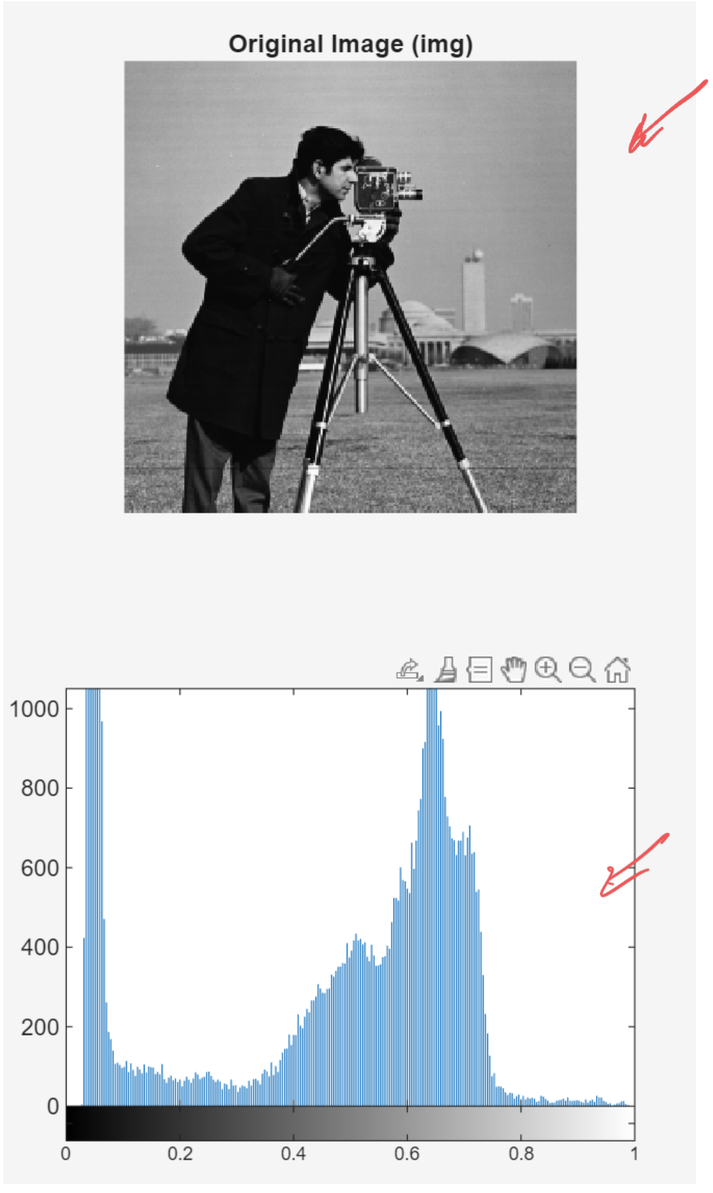


21:01

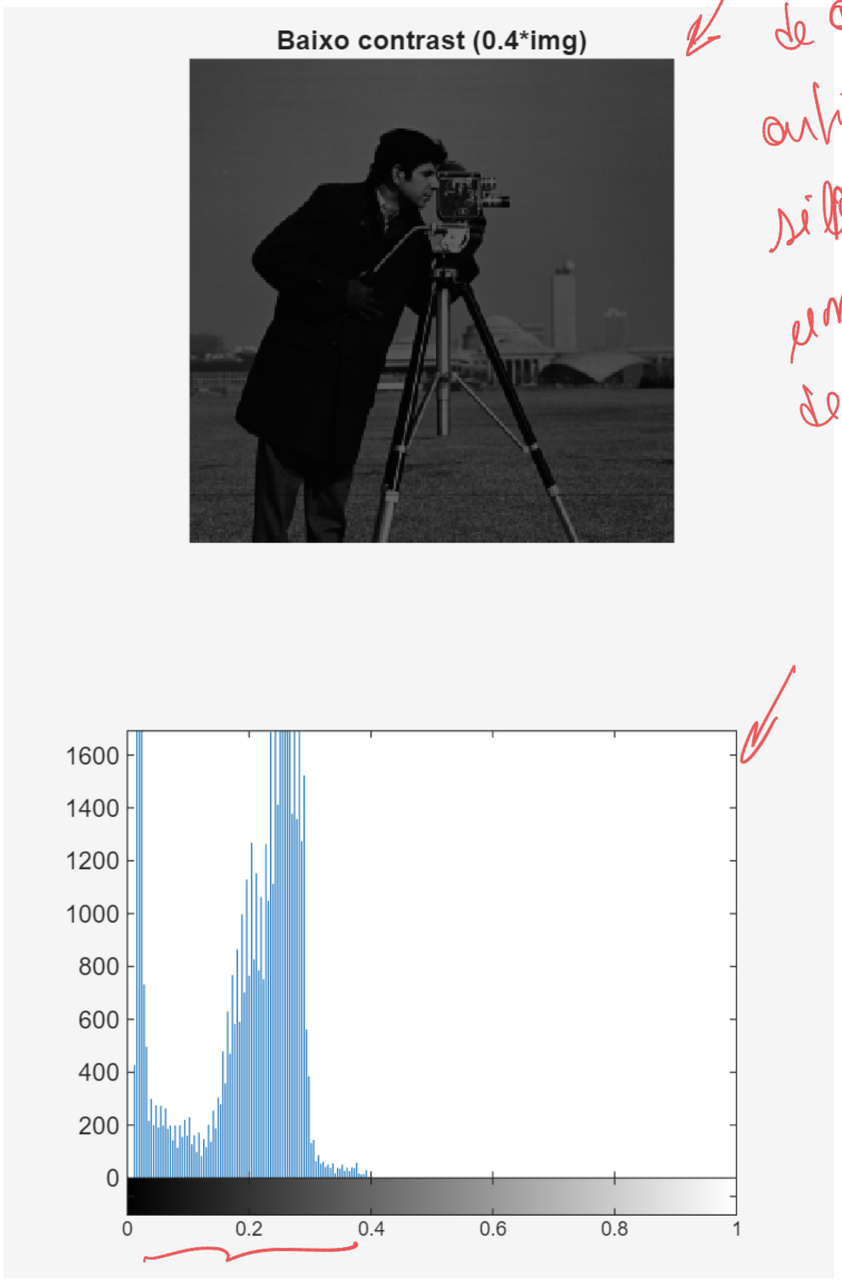
21:25

Equalização do Histograma

Compressão artificial da escala de cinza



img .* 0.4



criado de forma artificial simulando um problema de captura

Equalização do Histograma: Efeito Esperado

Efeito esperado da Equalização na imagem artificialmente comprimida

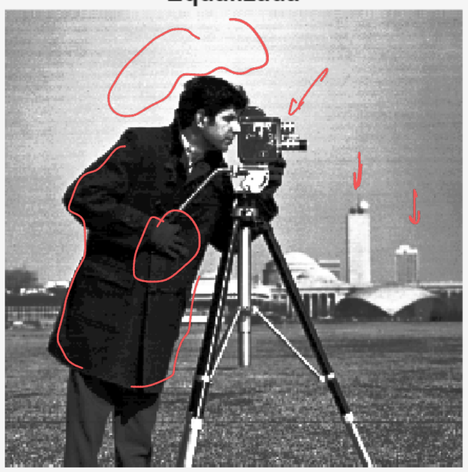
Baixo contrast (0.4*img)

$img.* 0.4 + 0.3$

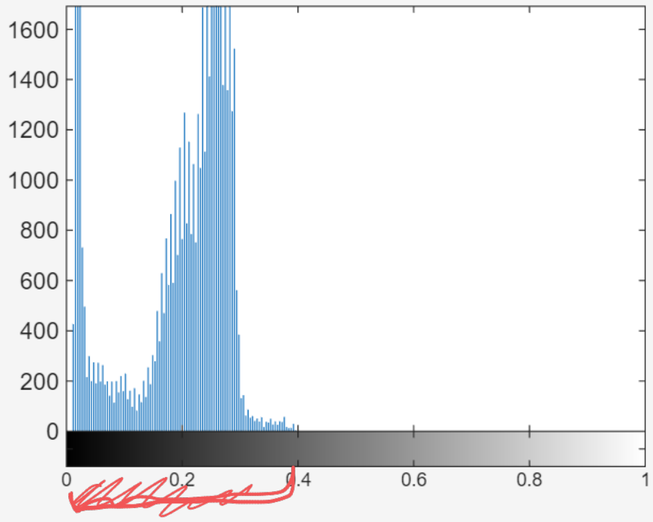
Baixo contrast (0.3+0.4*img)

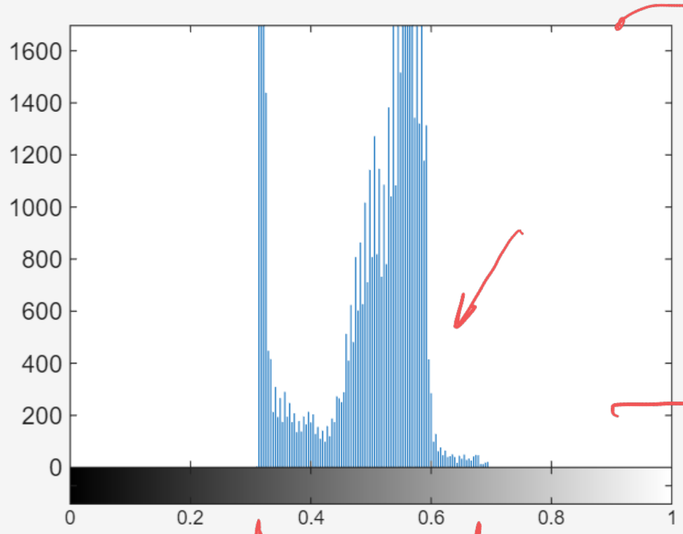
Efeito Esperado da

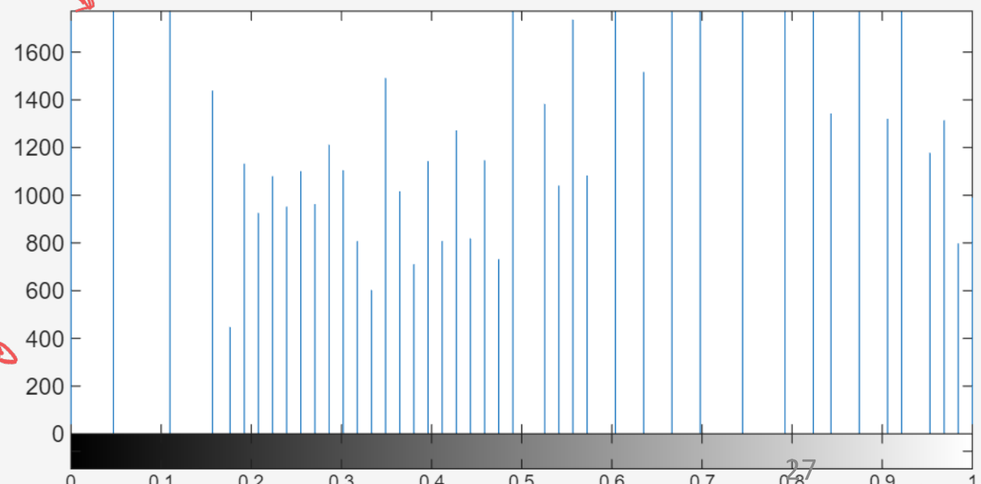
Equalizada



Equalização do Histograma







Equalização do Histograma

Primeiro passo: Encontrar a função de transformação do histograma

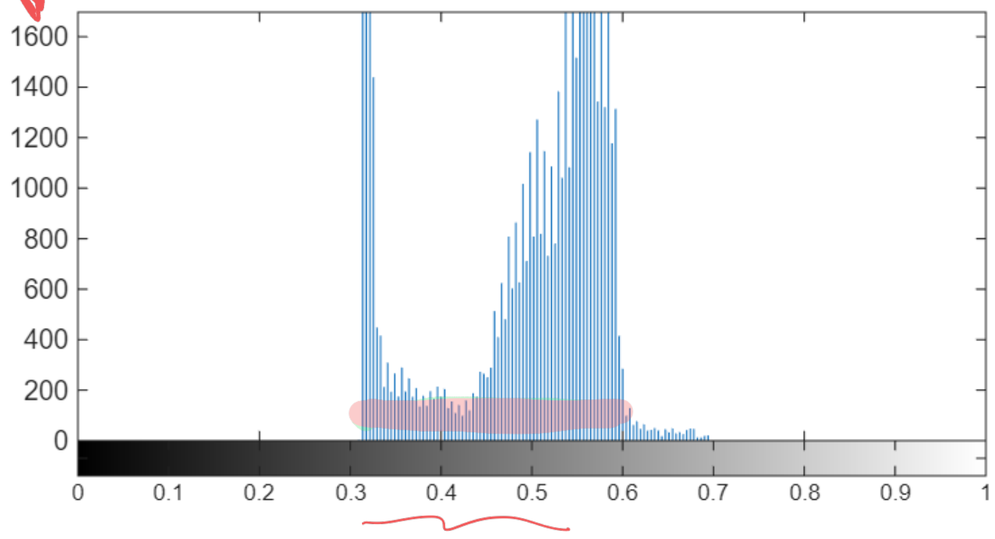
Baixo contrast (0.3+0.4*img)

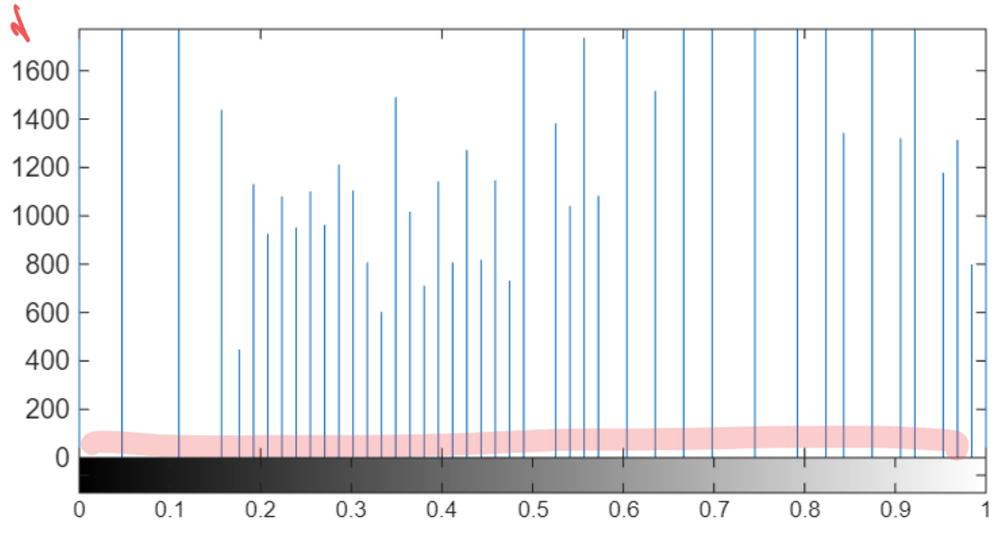
Função de Transformação

$T(r)$

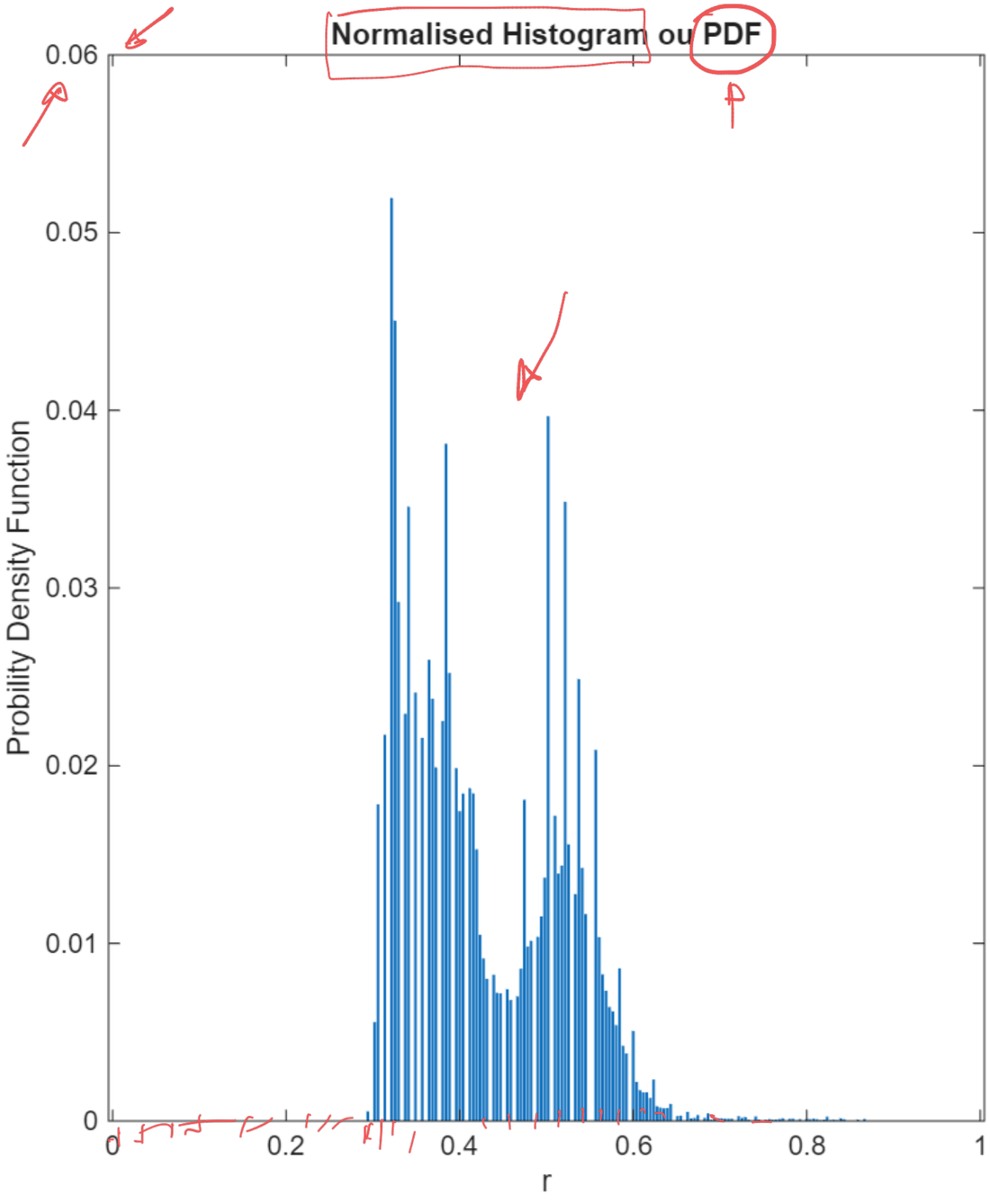
Equalizada

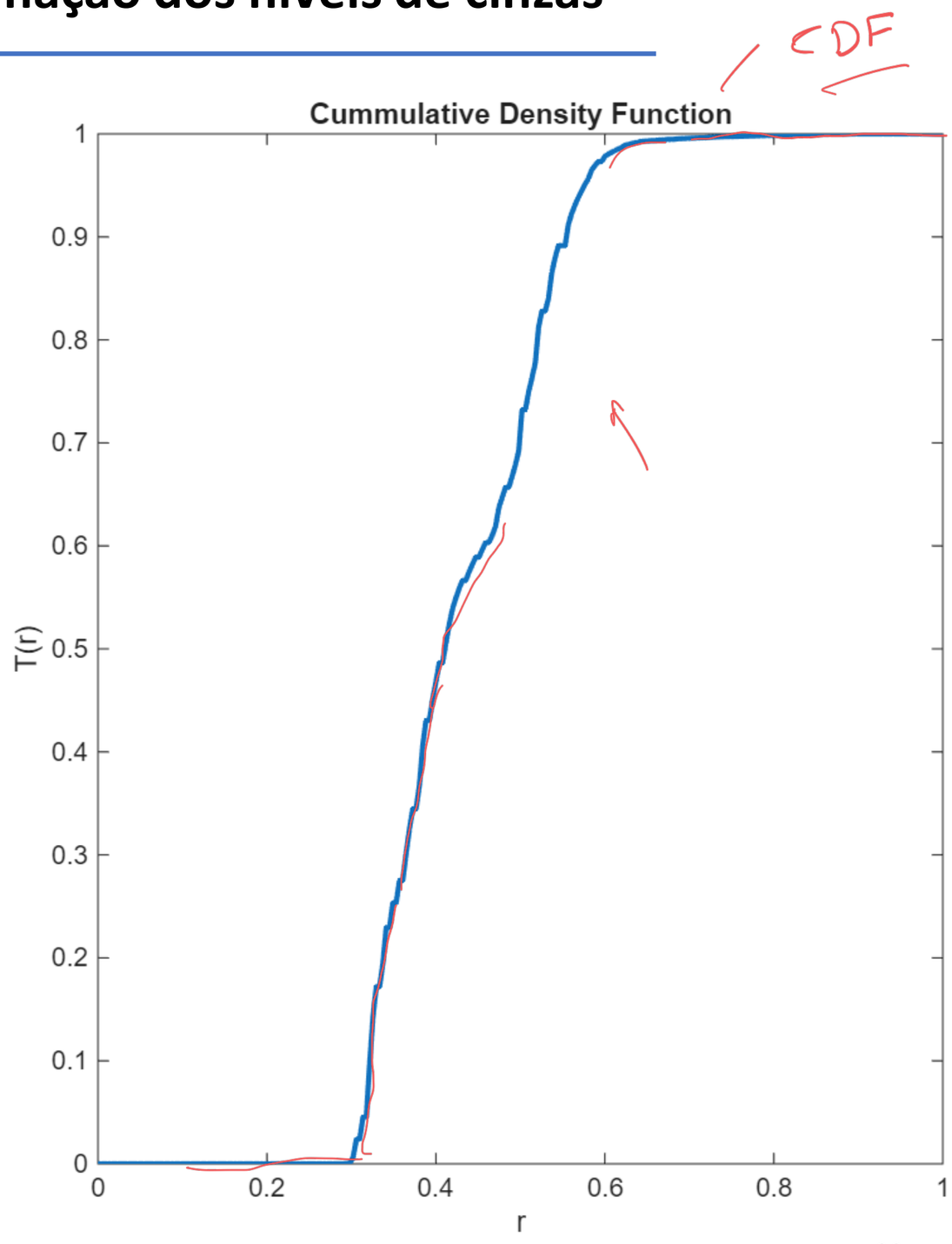
Redistribui os níveis de intensidade para ocupar melhor [0,1]





Equalização do Histograma: Função de Transformação dos níveis de cinzas

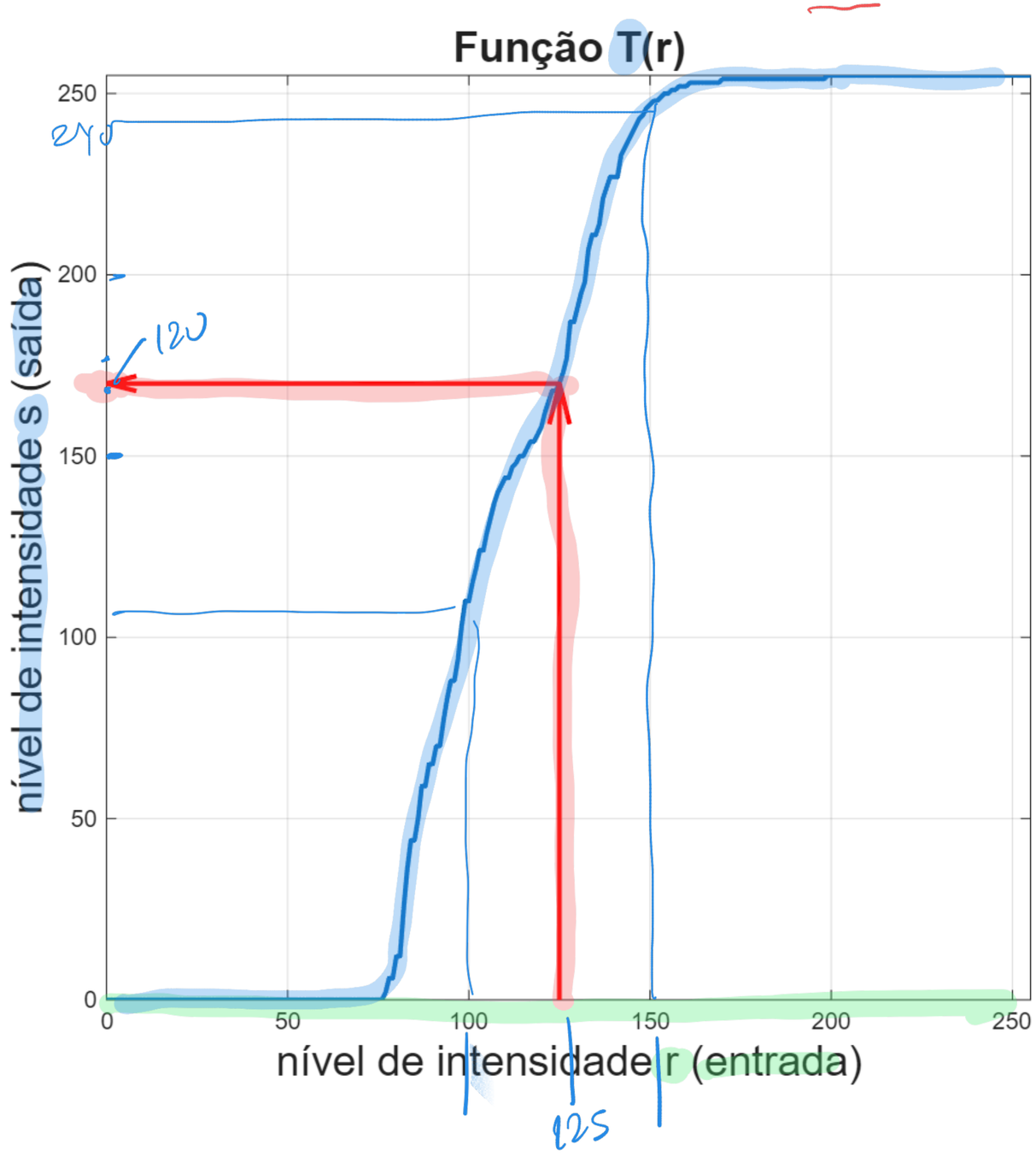




Equalização do Histograma: Mapeamento pela função T(r)

A equalização remapeia níveis de intensidade com base na CDF

$$s = T(r)$$



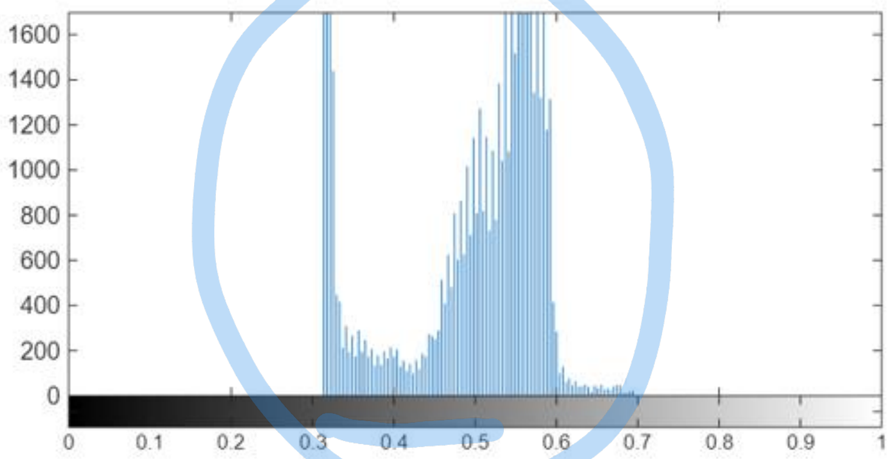
Equalização do Histograma: Mapeamento pela função T(r)

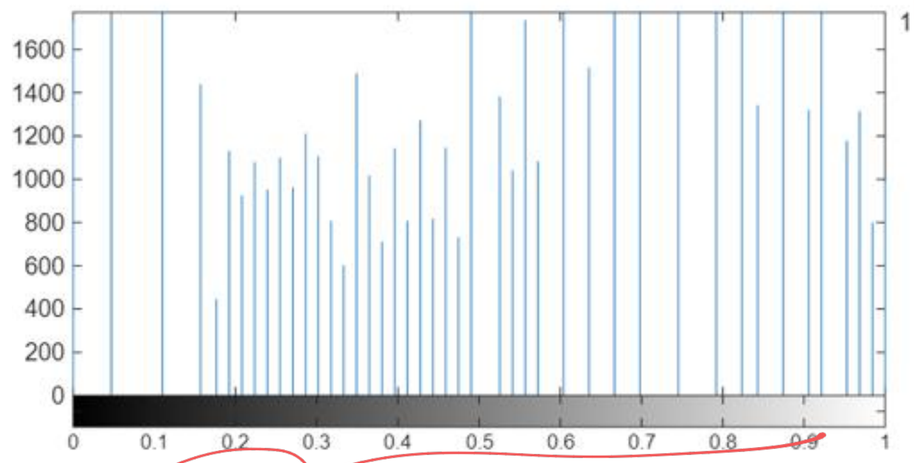
Baixo contraste
Entrada da equalização

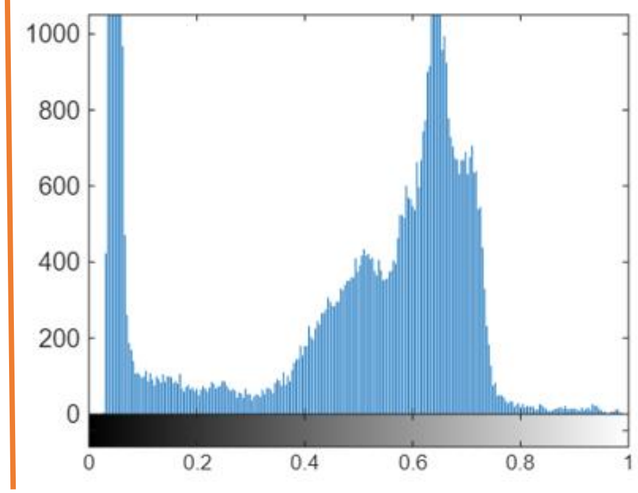
Eq. Histograma

Equalizada

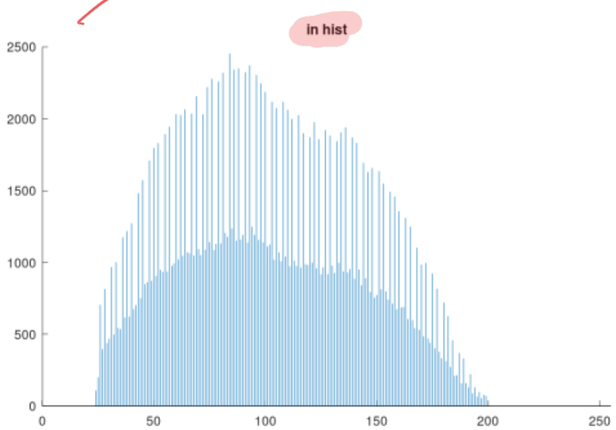
Original

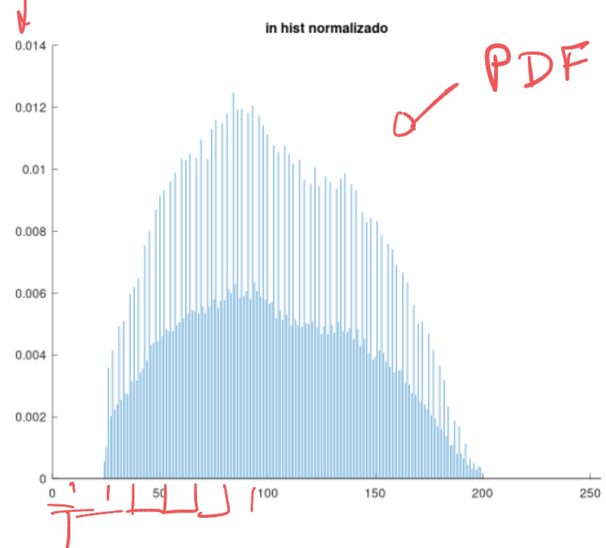


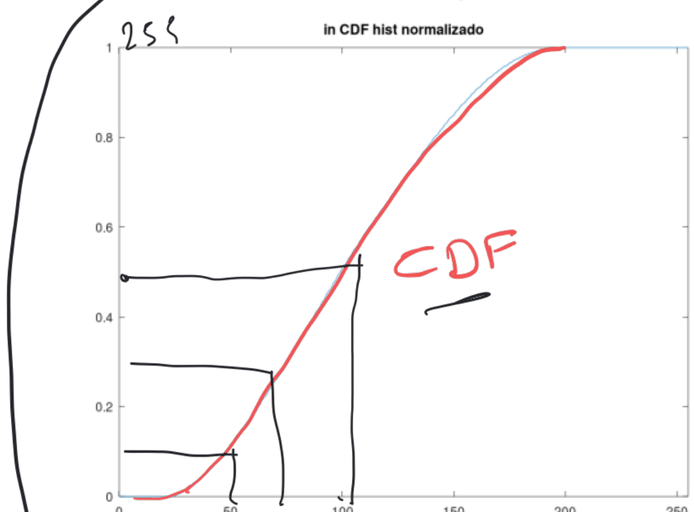


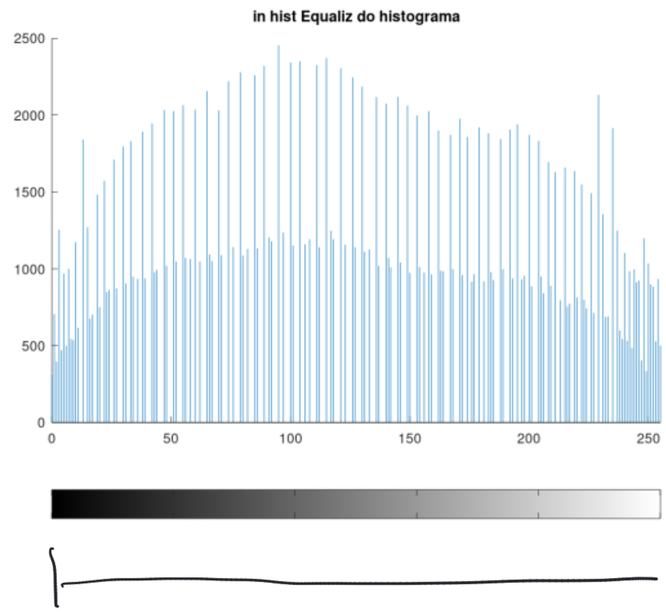


Equalização do histograma









GLOBAL VS. LOCAL

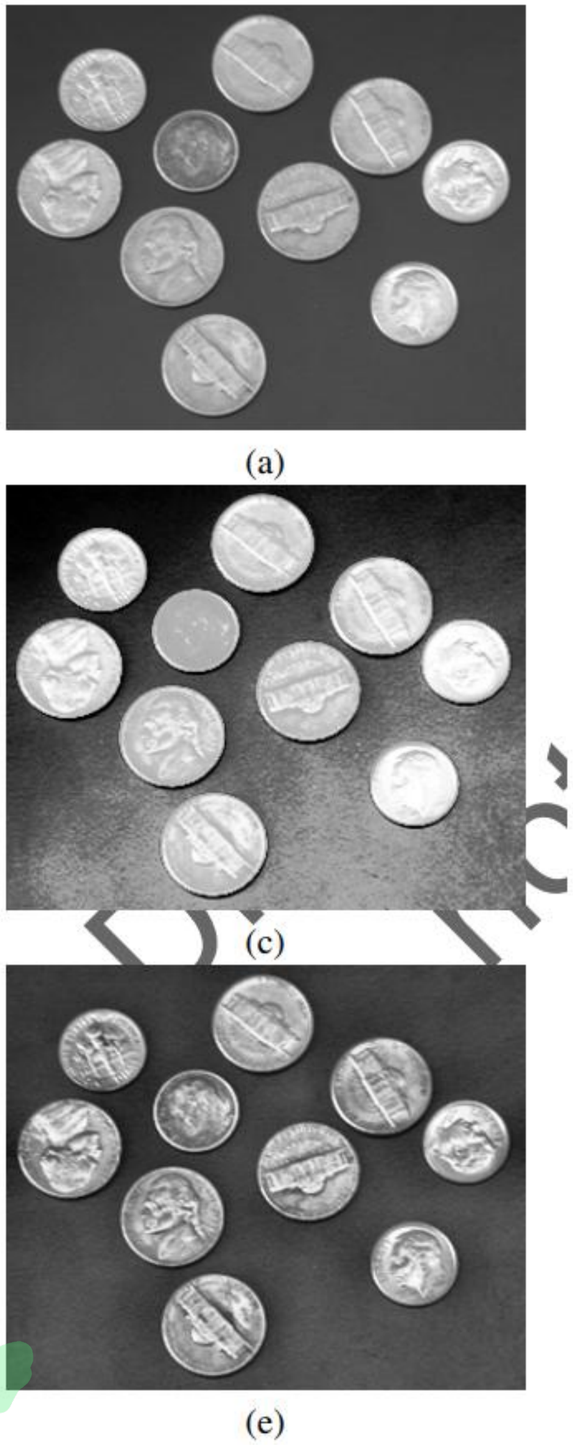
IN

Equalização do histograma

EQ. GLOBAL

CLAHE — Equalização Adaptativa

EQ. LOCAL



NO MATLAB:

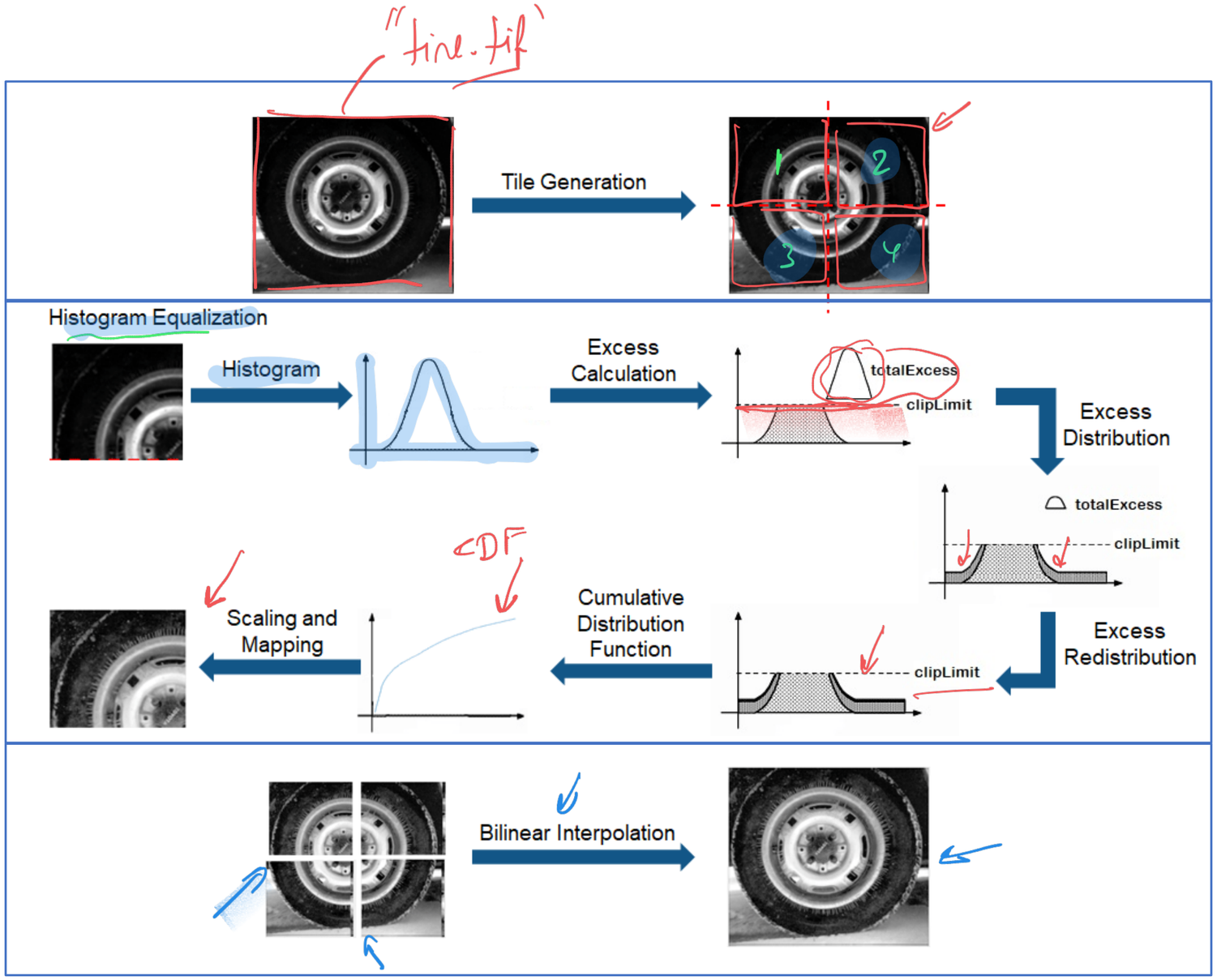
EG = histeq(I);

EL = adapthisteq(I)

algoritmo CLAHE

Figura: Oge Marques, Practical Image and Video Processing using MATLAB, John Wiley and Sons, 2011, Fig. 9.6

CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)



O **contrast limit** do CLAHE é um parâmetro de entrada: um número entre 0 e 1. Quanto maior, maior o contraste.

Na função **`adapthisteq`** é o **ClipLimit**: um fator de contraste que evita a saturação excessiva da imagem, especificamente em áreas homogêneas. Essas áreas são caracterizadas por um pico no histograma da imagem devido a muitos pixels dentro da mesma faixa de nível de cinza.

https://www.mathworks.com/help/visionhdl/ug/contrast-adaptive-histogram-equalization.html
https://www.mathworks.com/help/images/ref/adapthisteq.html

CLAHE implementação no MATLAB:

```
clc, clear, close all
I = imread('tire.tif');
I = imread('cameraman.tif');
J = adapthisteq(I, ...
'NumTiles', [4 4], ...
'ClipLimit', 0.02, ... %limitar a concentração maxima em cada bin do histograma local
'NBins', 256);
figure;
subplot(1,2,1);
imshow(I, []);
title('Imagem original');
subplot(1,2,2);
imshow(J, []);
title('Imagem com CLAHE');
```

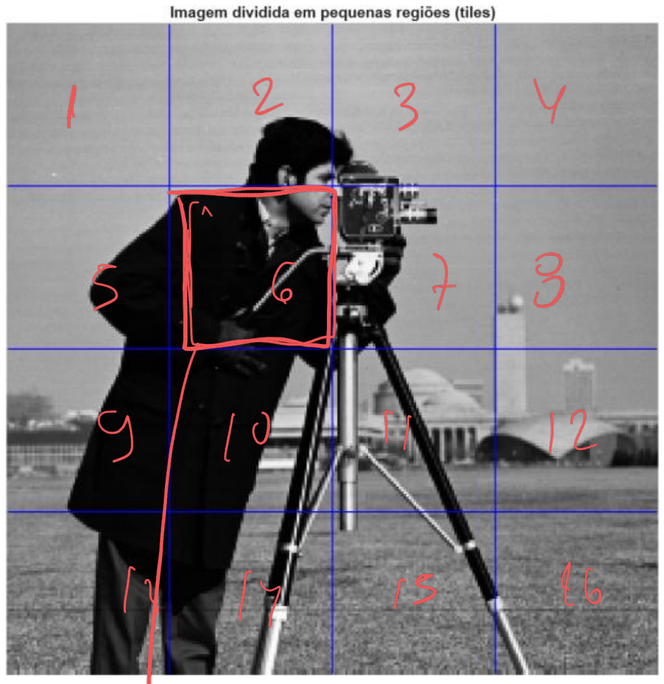
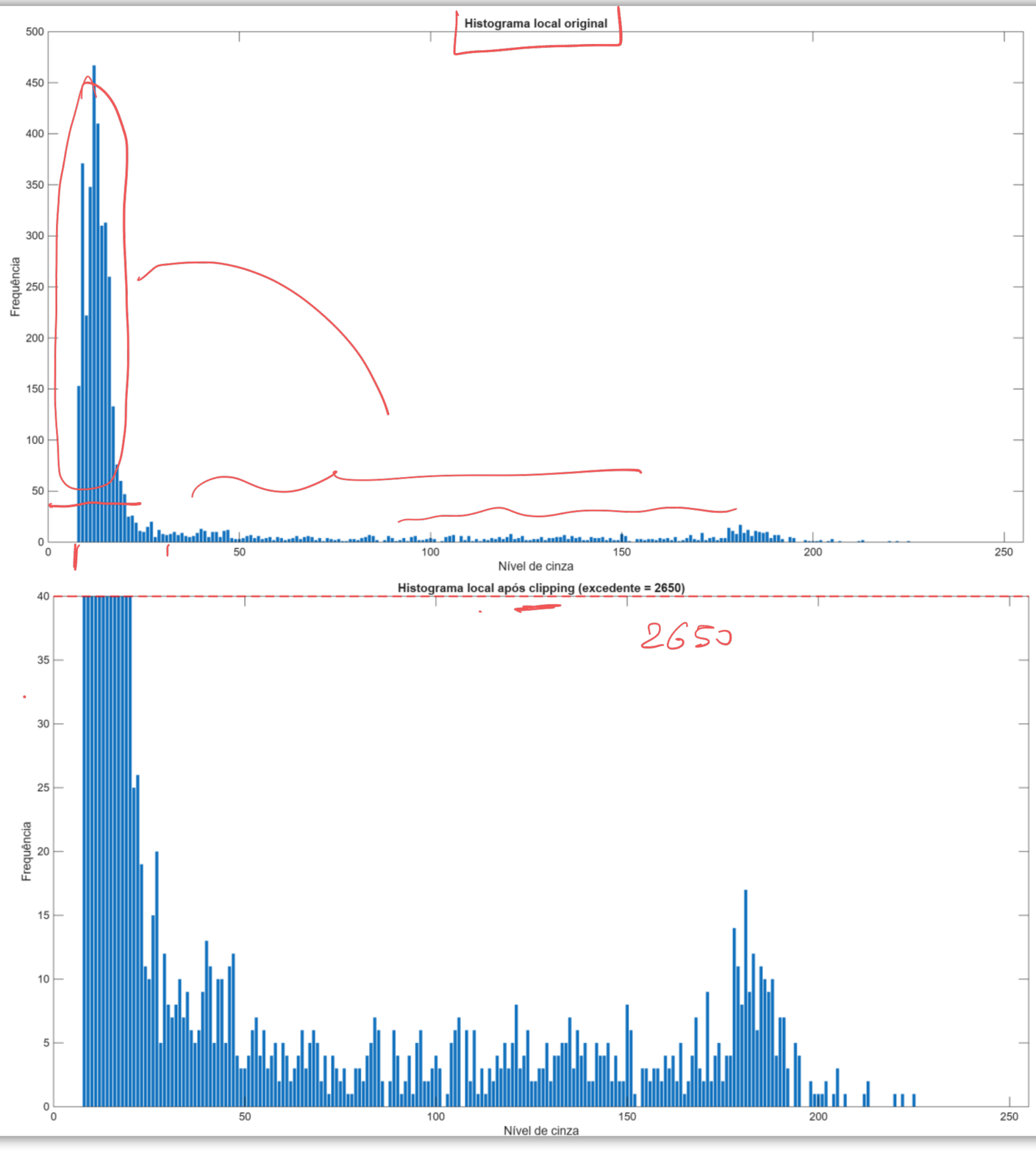
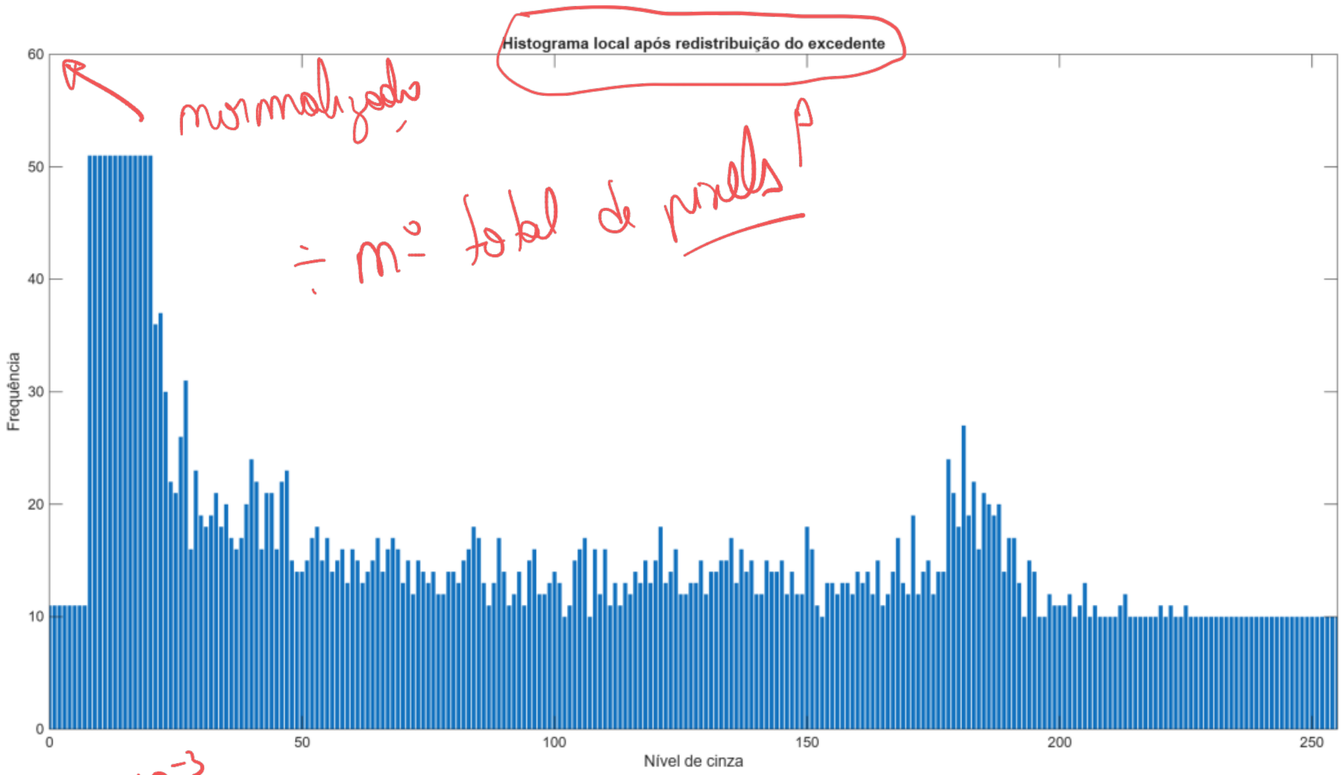


Imagem dividida em pequenas regiões (tiles)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tile escolhido: linha 2, coluna 2


Histograma local original
Frequência
Nível de cinza
0
50
100
150
200
250
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Histograma local após clipping (excedente = 2650)
2650
Frequência
Nível de cinza
0
5
10
15
20
25
30
35
40



normalizado

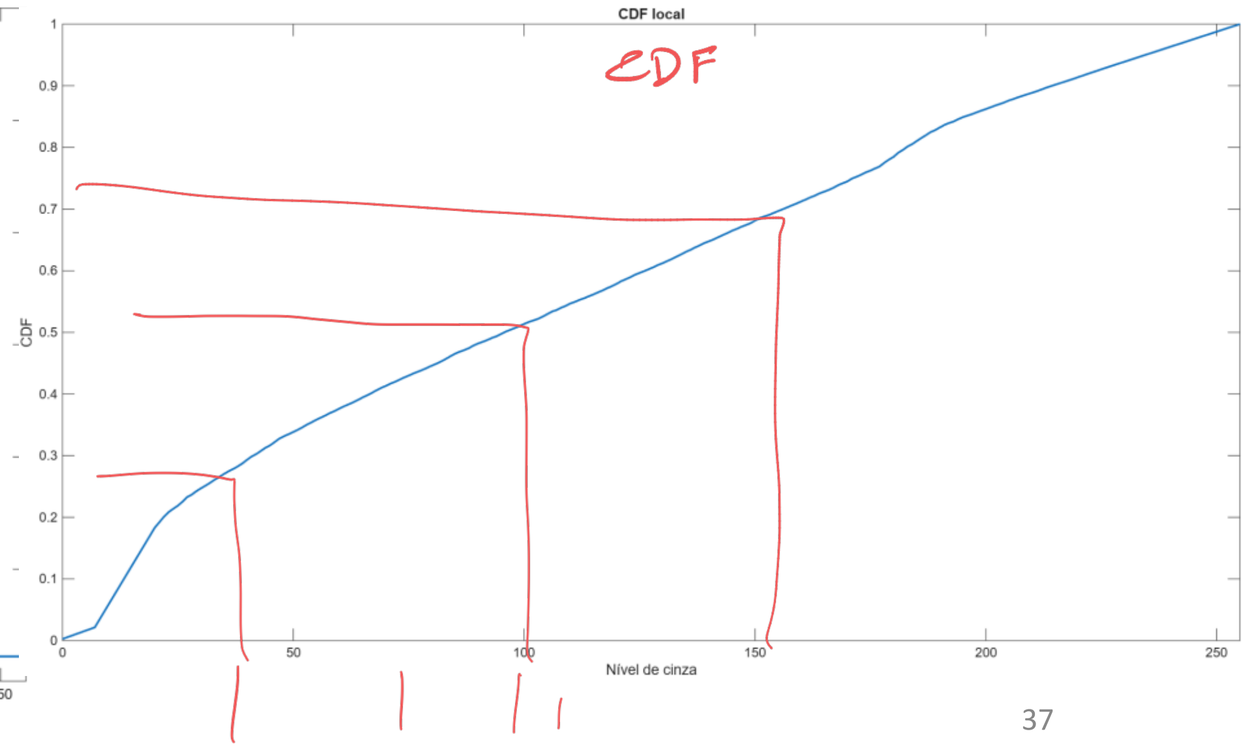
÷ nº total de pixels p

$\sim 10^{-3}$

imagem após eq.

imagem original

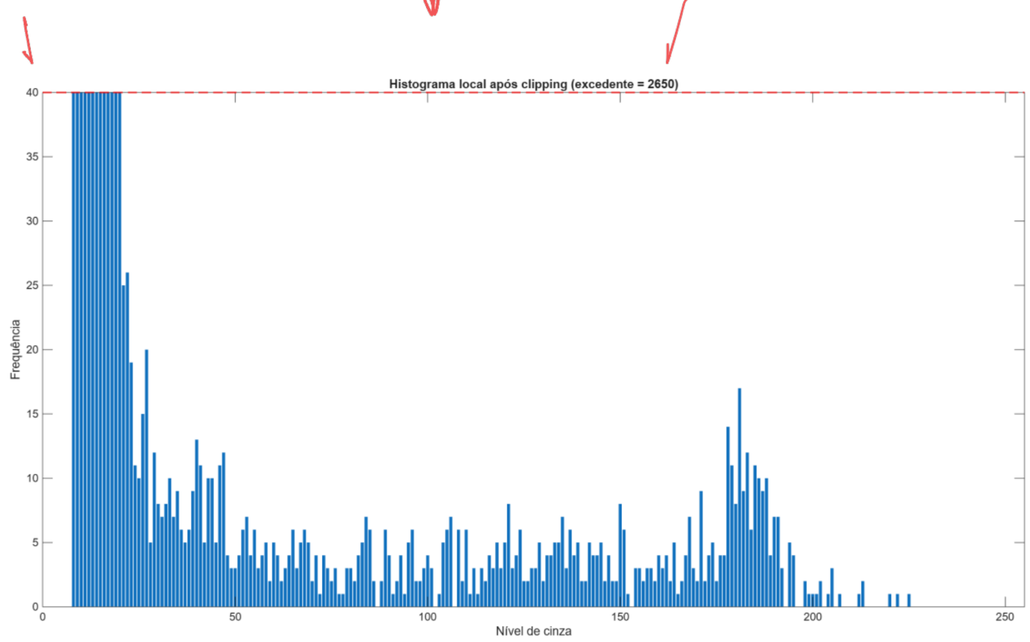
envoltória do hist.



EDF

Tile após equalização local

Tile escolhido: linha 2, coluna 2


Histograma local após clipping (excedente = 2650)
Frequência
Nível de cinza
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
50
100
150
200
250

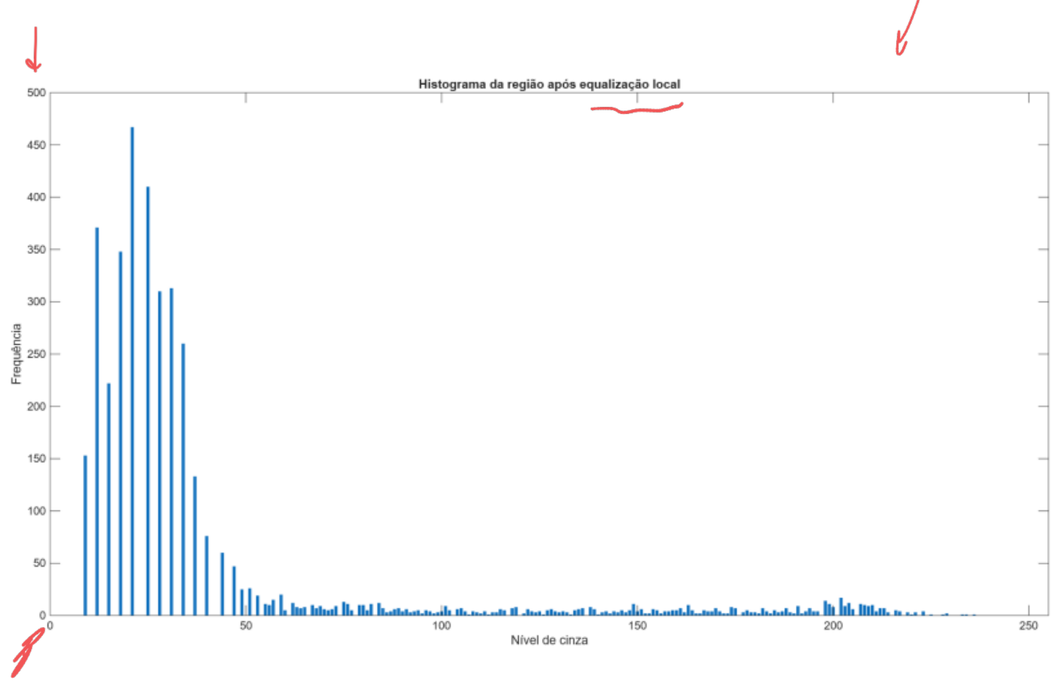
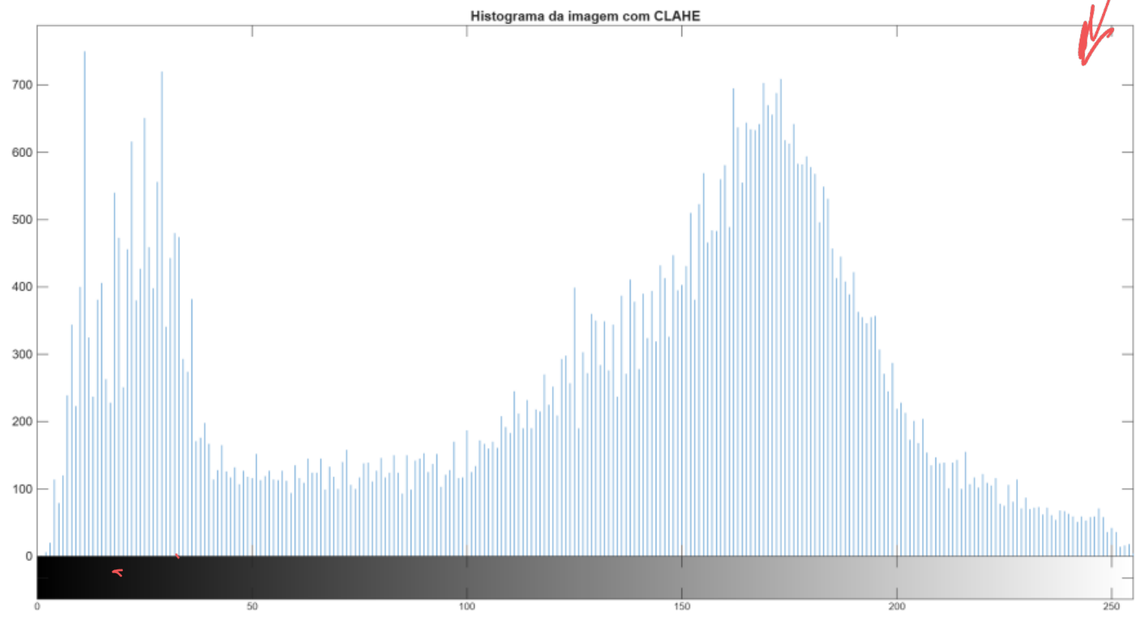
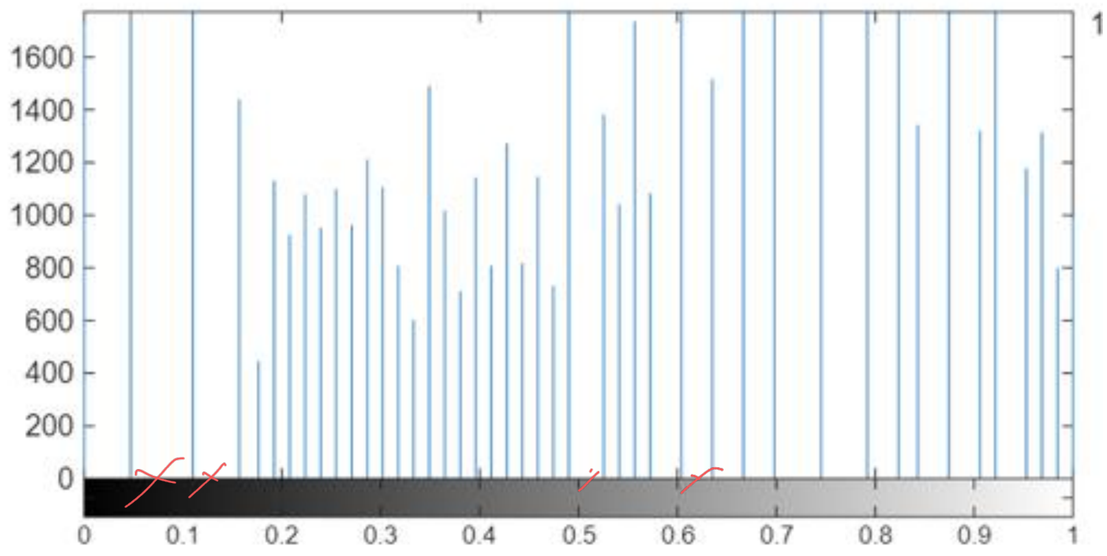

Histograma da região após equalização local
Frequência
Nível de cinza
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0
50
100
150
200
250

Imagem final com CLAHE



Equalizada



CLAHE – Redistribuição dos picos

Exemplo simples, imagine um histograma local:

$$[10, 20, 150, 20, 10]$$

vamos limitar em 50. Após o corte teremos:

$$[10, 20, 50, 20, 10]$$

o excedente é: $150 - 50 = 100$

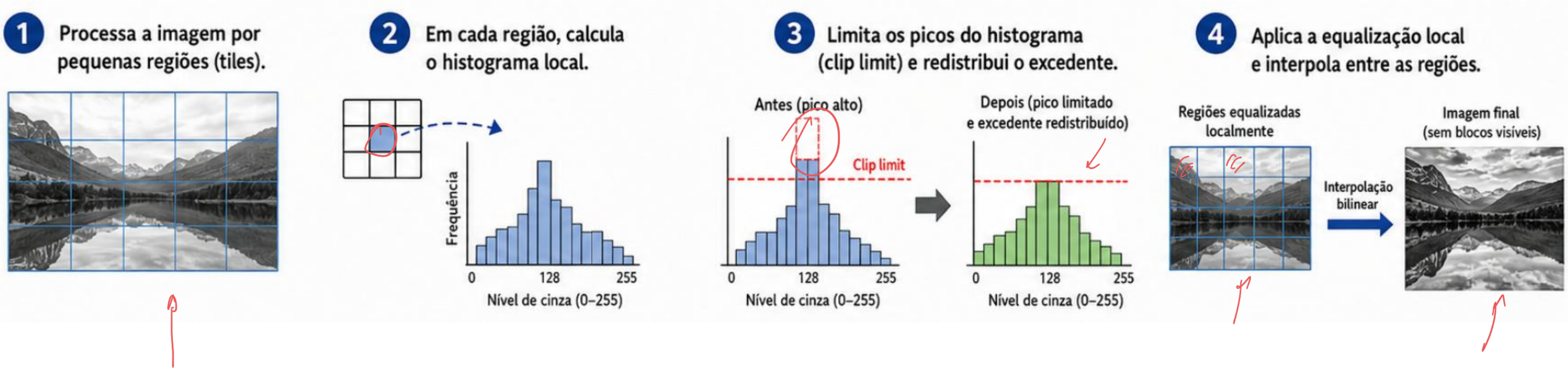
Esses 100 pixels são então distribuídos aproximadamente entre os níveis do histograma.

$$[30, 40, 70, 40, 30]$$

O Histograma redistribuido é então divido em *tales* e cada tale é equalizado separadamente.

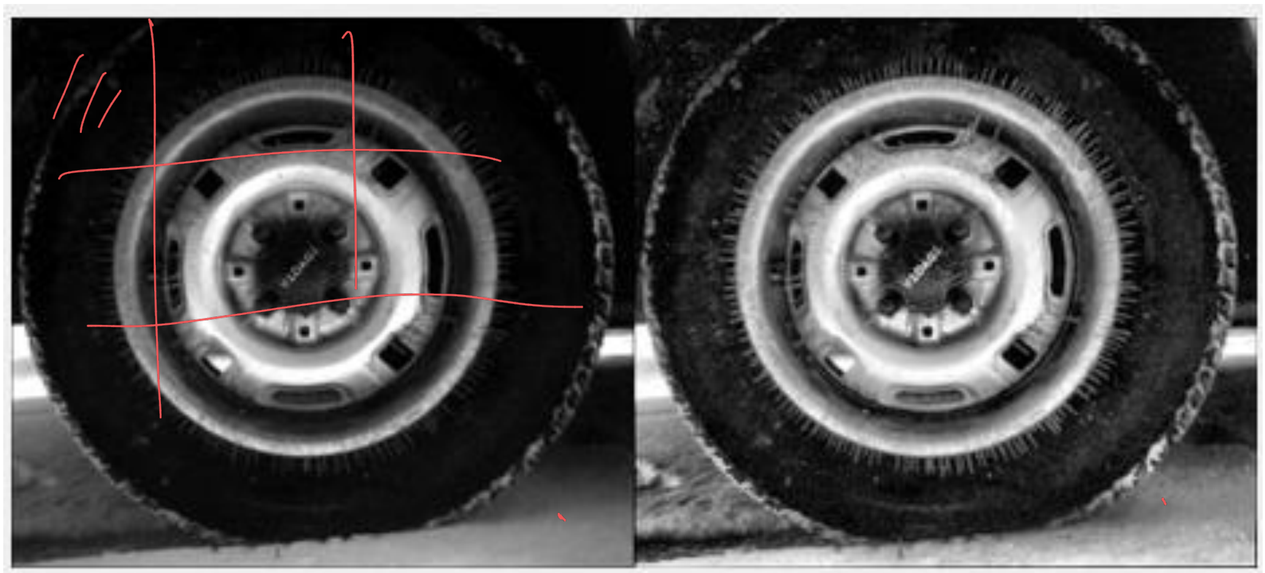
O CLAHE limita o ganho máximo do histograma local (ceifando os picos) e redistribui o excedente para evitar ampliação exagerada de ruído, produzindo relace do contraste mais controlado.

Resumo do CLAHE:

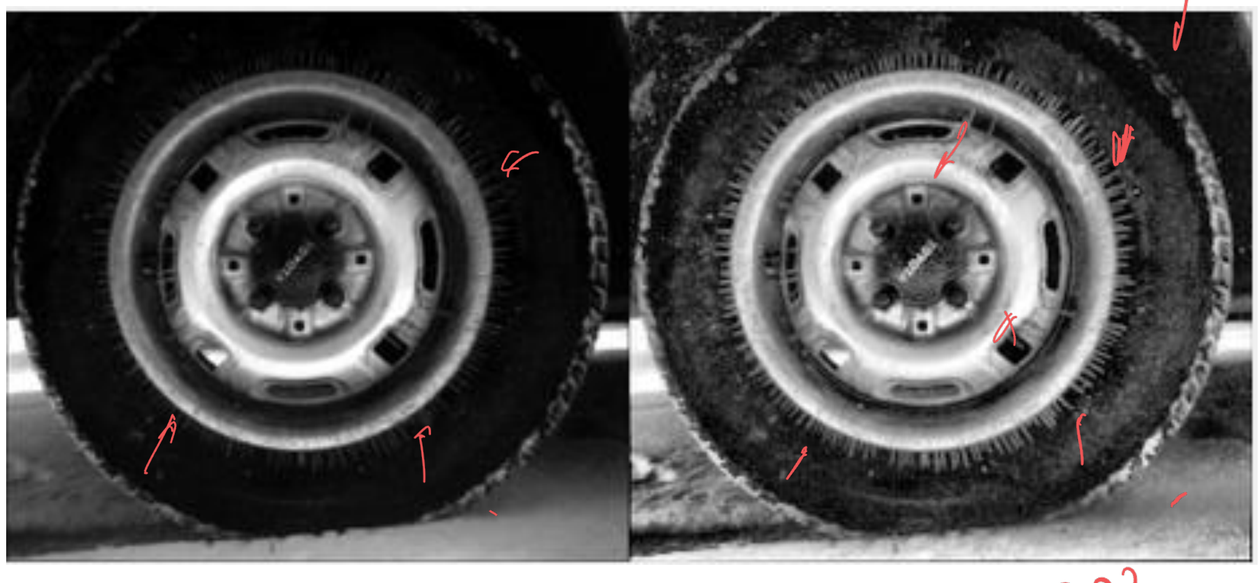


CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)

```
img = imread('tire.tif');


% CLAHE default:
% Number of tiles: 8x8
% Contrast limit: 0.01
img_clahe_1 = adapthisteq(img);
figure
imshowpair(img,img_clahe_1,'montage');
```



```
% Contrast limit: 0.02
img_clahe_2 = adapthisteq(img,'clipLimit',0.02);
figure
imshowpair(img,img_clahe_2,'montage');
```



https://www.mathworks.com/help/images/ref/adapthisteq.html